

UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE

Corso di Laurea in Fisica e Tecnologie Avanzate

Studio, presa dati e analisi dei sensori per Timing Detectors presso l'esperimento TOTEM al CERN di Ginevra

Relatore:
Chiar.mo Nicola Turini

Candidato:
Edoardo Maggioni

Anno Accademico 2016-2017

Indice

Indice

Introduzione **i**

1 La fisica di LHC **1**
1.1 Il complesso di accelerazione 1
1.2 LHC 3
1.3 Fisica delle interazioni 4

2 CT-PPS **9**
2.1 CMS 9
2.2 Pseudorapidità 11
2.3 TOTEM 12
2.4 CT-PPS 14
2.5 Fisica di CT-PPS 15
2.6 Luminosità 17
2.7 Rilevatori di CT-PPS 18

3 Apparato sperimentale e Test Beam **20**
3.1 Timing Detectors 20
3.2 UFSD 22
3.3 Sensori al diamante 23
Hybrid Board 27
Double Diamond 28
3.4 Test Beam 28

3.5 Preparazione dell'esperimento 29

4 Misure effettuate e analisi dati **31**

4.1 Misure manuali iniziali 31

4.2 Scan automatico 32

4.3 Analisi dei dati 33

4.4 Automatizzazione 34

4.5 Individuazione della configurzione di voltaggio ottimale . . . 36

4.6 Risultati ottenuti 38

TOTEM 2 38

TOTEM 5 40

Conclusioni **42**

A Script "AppSPS.cc" **44**

B "SNRFinderMean.C" **46**

C "SNRtoRiseTime.C" **49**

Bibliografia **51**

Introduzione

Questo lavoro di tesi è frutto del tirocionio formativo svolto presso l'esperimento TOTEM al CERN di Ginevra durante l'estate 2017.
I miei studi sono stati rivolti al miglioramento dell'apparato di *Timing Detectors* nell'ambito del progetto congiunto CT-PPS, *CMS-TOTEM Precision Proton Spectrometer*. Le ricerche di CT-PPS rigurdano l'analisi e lo studio di fenomeni quali interazioni diffrattive tra due protoni con produzione centrale esclusiva che avvengono all'interno dell'acceleratore LHC. Un processo diffrattivo è definito come l'interazione durante la quale non viene scambiata di carica di colore. Gli eventi di produzione centrale esclusiva descrivono un sistema in cui i protoni sopravvivono all'interazione, ma parte dell'energia perduta nello scontro forma delle nuove particelle nella zona centrale, in una reazione del tipo:

$$pp \to pXp$$

in cui X è una particella o un insieme di particelle aventi complessivamente i numeri quantici del vuoto. Le particelle emesse nella zona centrale vengono studiate da CMS, un detector general-purpose che si occupa del riconoscimento delle particelle emesse e della misura della loro energia. TOTEM è invece un tracciatore di particelle cariche che studia la traiettoria e l'energia dei protoni che sopravvivono all'interazione e che proseguono radenti al fascio. Confrontando i valori di energia perduta calcolati dall'apparato di TOTEM con le particelle rivelate nella zona centrale è possibile ricostruire la cinematica dell'evento di interazione e studiare i processi avvenuti. In particolare vengono studiati processi che descrivono l'interazione in termini di scambio di fotoni virtuali ad alta energia o di gluoni che possono

interagire e, nel caso di gluoni, formare eventualmente stati legati difficilmente osservabili chiamati *glueball*. Eventuali differenze non previste tra l'energia perduta dai protoni e la massa delle particelle nella zona centrale, differenze dette *missing masses*, possono indicare la presenza di particelle neutre invisibili a CMS, che non sono predetti dal Modello Standard questo indicherebbe la presenza di nuovi fenomeni *Beyond the Standard Model*, fornendo indizi su problemi della fisica ancora aperti, come per esempio la *Dark Matter*.

Per assicurarsi che i due protoni in uscita provengano dalla stessa interazione che ha generato le particelle nella zona centrale è necessario riuscire a calcolare con precisione la coordinata del vertice di interazione. Per farlo è stato sviluppato un sistema di *Timing Detection* che misura il tempo di volo dei protoni (*Time of Flight*): dalla loro differenza si può risalire al vertice di interazione, portando grandi miglioramenti sul sistema di reiezione di eventi di fondo, prodotti da interazioni di altri protoni. I *Timing Detectors* sono costituiti da sensori per la rilevazione di particelle cariche ad altissima risoluzione temporale, minore di 50 ns. Per raggiungere una simile precisione sono stati sviluppati due diversi tipi di sensori: gli UFSD, sensori basati su diodi al silicio, e sensori che utilizzano diamanti, altamente resistenti alle radiazioni e molto precisi.

Il mio lavoro durante questo tirocinio si è concentrato sullo studio di ottimizzazione dei parametri di voltaggio del sistema di amplificazione di questi sensori. Durante la fase di Test Beam, dove i sensori venivano testati con un fascio di pioni nella North Area del CERN, sono stati presi i dati relativi al segnale per tutte le combinazioni di voltaggio per alimentare il sistema di amplificazione. In una fase successiva ho sviluppato uno script per l'automatizzazione dell'analisi dei dati e dei programmi in C++ per studiare i parametri del segnale in funzione dei voltaggi di alimentazione, in modo da trovare per quali tensioni risultassero migliori alcune grandezze legate alla risoluzione temporale. In prima approssimazione infatti questa dipende linearmente da un parametro detto SNR, ovvero il rapporto tra l'ampiezza del segnale con quella del rumore, mentre è inversamente proporzionale al tempo di salita del segnale, *Rise Time*.

In questa tesi cercherò di spiegare le basi teoriche e sperimentali su cui si basa CT-PPS ed in seguito la presa dati e l'analisi che ha portato a trovare il punto di lavoro ottimale per il sistema di amplificazione del segnale.

Capitolo 1

La fisica di LHC

1.1 Il complesso di accelerazione

LHC, *Large Hadron Collider*, è il più grande acceleratore di particelle finora costruito, attorno al quale è stato creato un immenso laboratorio costituito da numerosi esperimenti in collaborazione. É situato a Ginevra presso il CERN, a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia.
LHC è l'ultimo degli stadi di accelerazione che permettono a particelle come protoni e ioni più pesanti di raggiungere velocità prossime a quella della luce.
La prima fase del meccanismo di accelerazione consiste nella produzione di protoni: gli atomi di un gas di idrogeno vengono ionizzati grazie ad un intenso campo elettrico. I protoni rimanenti possono quindi entrare nel primo stadio di accelerazione, noto come LINAC 2, *LINear ACcelerator 2*.
I protoni sono accelerati da dei conduttori cilindrici che alternano campi elettrici positivi e negativi. Le condizioni di distanza e voltaggio utilizzate permettono di portare i protoni ad un'energia finale di 50 MeV. LHC è stato ideato per lavorare anche con nuclei più pesanti. In questo caso però la prima accelerazione viene fornita da LINAC 3, un acceleratore lineare che funziona in modo analogo a LINAC 2, ma in grado di lavorare con nuclei di piombo.
Dopo questa prima fase di accelerazione lineare i protoni entreranno in un sistema di accelerazione composto da sincrotroni sempre più potenti.

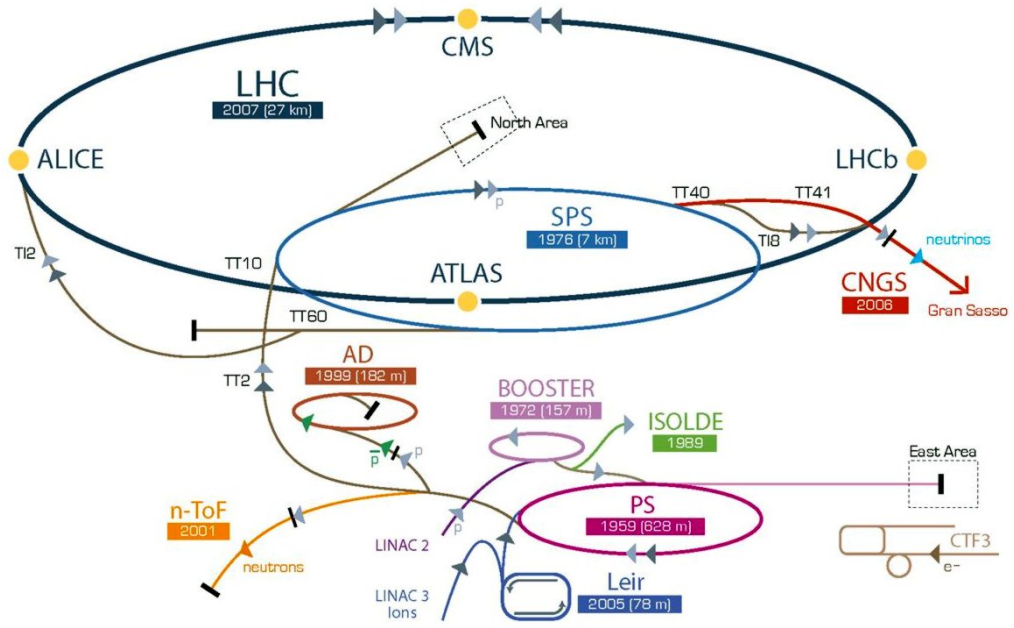


Figura 1.1: Schema del complesso di accelerazione del CERN.

Il sincrotrone è un tipo di acceleratore circolare simile al ciclotrone. Nel ciclotrone vi è infatti un campo magnetico costante e un campo elettrico alternato ad una frequenza fissa. Nel sincrotrone invece il campo magnetico e la frequenza del campo elettrico non sono più costanti, ma variano con l'aumentare dell'energia delle particelle. Il campo magnetico è generato da dei dipoli disposti lungo l'anello e permette di deviare le particelle cariche sfruttando la forza di Lorentz in modo da farle assumere una traiettoria circolare. Il campo elettrico viene invece emesso in delle cavità a radiofrequenza. Al loro interno i protoni vengono prima attirati e poi respinti dal campo elettrico alternato: in questo modo ad ogni passaggio ricevono un impulso che consente alle particelle di raggiungere energie elevate.
Il fascio in uscita dal LINAC 2 viene reso ben collimato da dei quadrupoli magnetici e a questo punto diviso in più fasci, che entrano in un sincrotrone formato da quattro anelli sovrapposti: il *Proton Synchrotron Booster*. Il motivo per cui viene operata la divisione del fascio in quattro è ottimizzare il potere di accelerazione del sincrotrone, ma ciò comporta che il fascio, che in ultimo entrerà in LHC, non sia un fascio continuo di particelle, bensì

sia composto da piccoli gruppi di protoni detti *bunches*. Infatti il *Booster* viene caricato di protoni finché non raggiunge il numero desiderato *bunches*. Grazie anche a questi accorgimenti il *Booster*, permette ai protoni di raggiungere una energia cinetica finale di 1.4 GeV. Il secondo stadio di accelerazione è costituito dal PS, *Proton Synchrotron*, il primo acceleratore di particelle del CERN, inaugurato alla fine degli anni Cinquanta, che permette ai protoni di raggiungere un'energia di 25 GeV.
Raggiunta questa energia il fascio può entrare nello stadio successivo: l'SPS, *Super Proton Synchrotron*. I protoni a questo punto sono già stati accelerati a velocità prossime a quelle della luce. L'ulteriore energia fornita da SPS non può tramutarsi in un aumento di velocità a causa della relatività ristretta. Infatti dalla descrizione dell'energia cinetica relativistica come $E = (\gamma - 1)m_0c^2$ un aumento di energia può essere visto come un aumento della massa relativistica $m = \gamma m_0$.[1] Al termine dello stadio di accelerazione in SPS il fascio di particelle raggiunge i 450 GeV e viene diviso in due fasci che vengono iniettati in senso contropropagante in LHC, dove sarà effettuata l'accelerazione finale.

1.2 LHC

LHC è un sincrotrone composto da due *beam pipes* all'interno dei quali è raggiunta una pressione di circa 10^{-10} mbar, per far sì che la probabilità che un protone di uno dei due fasci interagisca con l'aria sia minima. Il funzionamento di base è omologo agli altri sincrotroni, ma grazie alle sue dimensioni e alle tecnologie utilizzate LHC è il più potente finora costruito. Il doppio anello ha infatti una circonferenza di 26 659 m e conta circa 10 000 supermagneti raffreddati ad elio superfluido alla temperatura di 1.9 K in modo da raggiungere un campo magnetico di 7.74 T.
Al termine dell'accelerazione finale i protoni raggiungono una energia cine-

[1] γ è il fattore di Lorentz definito come:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

tica totale di 6.5 TeV che comporta una massa quasi 3730 volte maggiore di quella a riposo. I due fasci contropropaganti vengono infine fatti collidere in quattro punti lungo l'anello, chiamati *Interaction Points* (IP), dove raggiungono un'energia al centro di massa $\sqrt{s} = 13$ TeV. A pieno regime LHC riesce ad accelerare un fascio di circa 2808 *bunches*, ognuno contenente $1.15 \cdot 10^{11}$ particelle, che rimane stabile per un periodo di 10 ore, a meno di imprevisti. I *bunches* viaggiano a distanza uno dall'altro di circa 7.5 m e compiono 11 245 giri al secondo e le collisioni avvengono ad una frequenza massima di circa 40 MHz, ovvero ogni 25 ns.
Intorno a questi punti di interazione sono stati costruiti gli esperimenti più importanti per lo studio di questi eventi: ATLAS (*A Toroidal LHC ApparatuS*) e LHCf (*Large Hadron Collider Forward*) ad IP1, ALICE (*A Large Ion Collider Experiment*) ad IP2, CMS (*Compact Muon Solenoid*) e TOTEM (*TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement*) ad IP5 e LHCb (*Large Hadron Collider Beauty*) ad IP8.
Nonostante ogni *bunches* contenga un numero elevato di protoni, questi ultimi sono così piccoli che le probabilità di interazione sono comunque bassissime: si va da 0.1-0.5 per collisione (*bunch crossing*), fino ad arrivare, con opportuni accorgimenti che verranno trattati in seguito, a circa 60 interazioni.

1.3 Fisica delle interazioni

I modi in cui due adroni possono interagire sono diversi. Il tipo di interazione dominante durante le collisioni in LHC è detto diffusione anelastica non-diffrattiva: i due protoni scontrandosi si dissociano, i prodotti di interazione sono distribuiti isotropicamente nello spazio e hanno un impulso trasverso non trascurabile. Il secondo tipo di interazione è detta diffusione diffrattiva. I processi diffrattivi rappresentano il 10% circa della sezione d'urto totale delle interazioni protone-protone.
La diffusione diffrattiva è definita come un'interazione *colorless* in quanto in non viene scambiata carica di colore. Nella collisione i protoni possono

sia rimanere intatti, oppure frammentarsi in particelle di vario tipo. In ogni caso in un evento diffrattivo i prodotti di decadimento di ognuno dei due protoni conservano la stessa carica, sapore e carica di colore del protone iniziale.
Un'interazione diffrattiva può però avvenire attraverso processi diversi. Nello scontro è infatti possibile che uno dei due protoni si dissoci (*Single Diffraction*) mentre l'altro subisca soltanto una deviazione del suo quadrivettore energia-impulso, in una reazione del tipo:

$$1 + 2 \to 1' \oplus X_2. \tag{1.1}$$

Oppure può capitare che entrambi i protoni si dissocino in una reazione *Double Diffraction* :

$$1 + 2 \to X_1 \oplus X_2. \tag{1.2}$$

I due adroni possono, nel caso più semplice, anche modificare il loro quadrimpulso senza dissociarsi:

$$1 + 2 \to 1' + 2'. \tag{1.3}$$

In questo caso le particelle iniziali sono uguali alle particelle finali e vengono conservati sia l'energia che l'impulso totali, per questo il processo viene detto di *Elastic Scattering*.
Il caso più interessante ai fini del nostro esperimento è il caso simile a quello precedente, dove le particelle iniziali si conservano dopo la collisione, ma le condizioni di elasticità non vengono più soddisfatte, ovvero la somma delle energie-impulso dei due adroni prima e dopo l'interazione non è costante. In questo caso si può ipotizzare che durante l'interazione sia stata prodotta una o più particelle di energia pari alla differenza tra lo stato iniziale e quello finale dei due protoni, in una reazione del tipo:

$$1 + 2 \to 1' \oplus X \oplus 2'. \tag{1.4}$$

Questo processo rappresenta circa il 10% delle possibili interazioni di tipo diffrattivo, quindi l'1% della sezione d'urto totale.
Eventi di questo tipo vengono chiamati a diffrazione centrale (*CD events*)

e sono i principali protagonisti della ricerca che l'esperimento congiunto TOTEM-CMS vuole portare avanti.

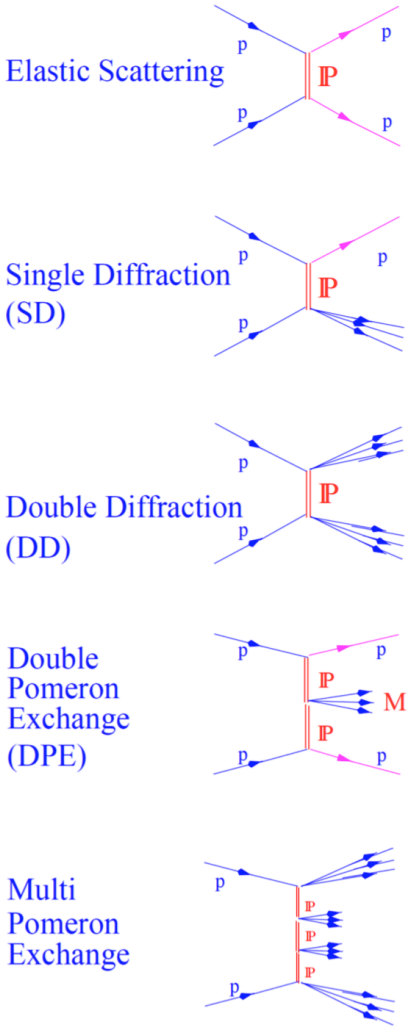


Figura 1.2: Cinque possibili processi diffrattivi in termini di scambio di pomeroni.

A causa delle scale di energia a cui avvengono i fenomeni diffrattivi non possono essere studiati dal punto di vista della pQCD (*perturbative Quantum ChromoDynamic*). Per poter analizzare questi eventi da un punto di vista teorico, negli anni Sessanta un fisico italiano, Tullio Regge, sviluppò una teoria per l'interazione forte. Secondo questa teoria i fenomeni di diffrazione ad alta energia potevano essere descritti attraverso lo scambio di una *traiettoria universale*, avente i numeri quantici del vuoto, chiamata "pomerone" ($\mathbb{P}$). Questa teoria, ad oggi, contiene molti parametri che non possono essere predetti teoricamente e devono perciò essere calcolati sulla base di studi fenomenologici. Grazie al suo apparato sperimentale, l'esperimento TOTEM può portare notevoli contributi nel discriminare i vari modelli teoricamente possibili, grazie anche alla misurazione di questi parametri.

Nella figura 1.2 vengono descritti graficamente i cinque possibili processi diffrattivi in termini di scambio di pomeroni.

In caso di eventi a diffrazione centrale, vari processi possono portare allo stesso schema. Nel nostro caso considereremo soltanto i due più importanti contributi a questo tipo di eventi: il primo chiamato processo di *Double Pomeron Exchange*

(DPE) e il secondo processo di fotoproduzione. Il primo processo avviene appunto per scambio di pomeroni, ad energie più basse rispetto alla fotoproduzione. Questo tipo di evento può portare ad una produzione esclusiva di due o tre *jet*[2] nella regione centrale. Grazie a queste caratteristiche l'analisi di eventi del genere può portare ad una migliore comprensione di fenomeni quali la fusione di due gluoni ed infine aiutare a portare avanti la nostra conoscenza su un argomento ancora aperto che è la Cromodinamica Quantistica in regime quasi-perturbativo.
Dal punto di vista della QCD infatti il processo di DPE può essere visto come uno scambio di gluoni che possono eventualmente interagire e formare uno stato legato, sempre con carica di colore nulla, chiamato *glueball*: un mesone esotico di spin 2 (*tensor glueball*) o 0, che non contiene quark e rappresenta un tipo di materia mai osservato direttamente fino a pochi anni fa.
Nel secondo caso, quello di fotoproduzione, si ipotizza che l'interazione che avviene tra i due protoni sia mediata da fotoni virtuali, che possono oltretutto interagire fra di loro facendo di LHC anche un collisore $\gamma\gamma$. Questo tipo di processo si può ottenere anche da un collisore elettrone-positrone, come avviene nell'esperimento LEP sempre presso il CERN, ed è caratterizzato da una maggiore luminosità (grandezza che verrà definita tra poco, ma legata alla quantità di eventi), ma l'energia raggiunta con LHC è maggiore, è possibile raggiungere infatti $\sqrt{s_{\gamma\gamma}} \sim 1$ TeV. Questa interazione può produrre delle coppie di leptoni-antileptoni oppure coppie di bosoni W_+W_- o ancora altri due fotoni. La produzione di leptoni, che grazie all'universalità leptonica porta alla produzione di e_+e_-, $\mu_+\mu_-$, $\tau_+\tau_-$ in uguali quantità (i.e. i tre processi hanno la stessa sezione d'urto), è interessante per energie relativamente più basse, per M(ll) $>$ 350 GeV, mentre con l'aumentare dell'energia un processo interessante da studiare è quello della produzione di bosoni W che raggiunge una sezione d'urto fino a 20 volte maggiore della produzione leptonica.

[2]Un raggruppamento di particelle quasi collineari che si originano dalla frammentazione di adroni o da gluoni energetici

Attraverso lo studio del processo $\gamma\gamma \to W_+W_-$ si potrà inoltre misurare i parametri limite dell'*Anomalous Quartic Gauge Coupling* (AQGC) $WW_{\gamma\gamma}$ con una precisione 10^{3-4} volte maggiore rispetto a quelli misurati dagli esperimenti Tevatron e LEP. Lo studio per verificare le previsioni del Modello Standard, o eventuali deviazioni dallo stesso, è permesso anche dai canali $\gamma\gamma \to Z_+Z_-$ e $\gamma\gamma \to \gamma\gamma$.

Capitolo 2

CT-PPS

CT-PPS nasce nel 2013 dalla collaborazione di due esperimenti preesistenti costruiti intorno l'*Interaction Point 5*: CMS e TOTEM.

2.1 CMS

CMS, *Compact Muon Solenoid*, è un detector general-purpose, progettato per tracciare e misurare l'energia delle particelle prodotte durante le collisioni che avvengono all'IP5. CMS presenta una simmetria cilindrica intorno al *beam pipe* con una lunghezza di 21.6 m e un diametro di 14.6 m. I rilevatori all'interno del detector sono disposti a strati cilindrici: sono composti da una parte centrale a forma di botte, *barrel*, chiusa alle due estremità da delle parti a forma di disco, *endcaps*, che chiudono la *barrel*. Partendo da quello più vicino al fascio, il primo rilevatore è un tracker in silicio, serve cioè per studiare le traiettorie delle particelle cariche appena emesse dalla collisone. Il secondo strato di rilevazione consiste in un calorimetro elettromagnetico (ECAL) che permette di misurare l'energia di fotoni ed elettroni attraverso dei rilevatori molto densi costruiti con cristalli di $PbWO_4$, che permettono a queste particelle di perdere tutta l'energia in una distanza relativamente breve (lunghezza di radiazione $X_0 = 0.89$ cm). Il terzo strato è invece un calorimetro adronico (HCAL), il cui funzionamento è analogo all'ECAL, ma utilizza scintillatori plastici ed è specificatamente costruito per la misura dell'energia di adroni e in generale *jet adronici*.

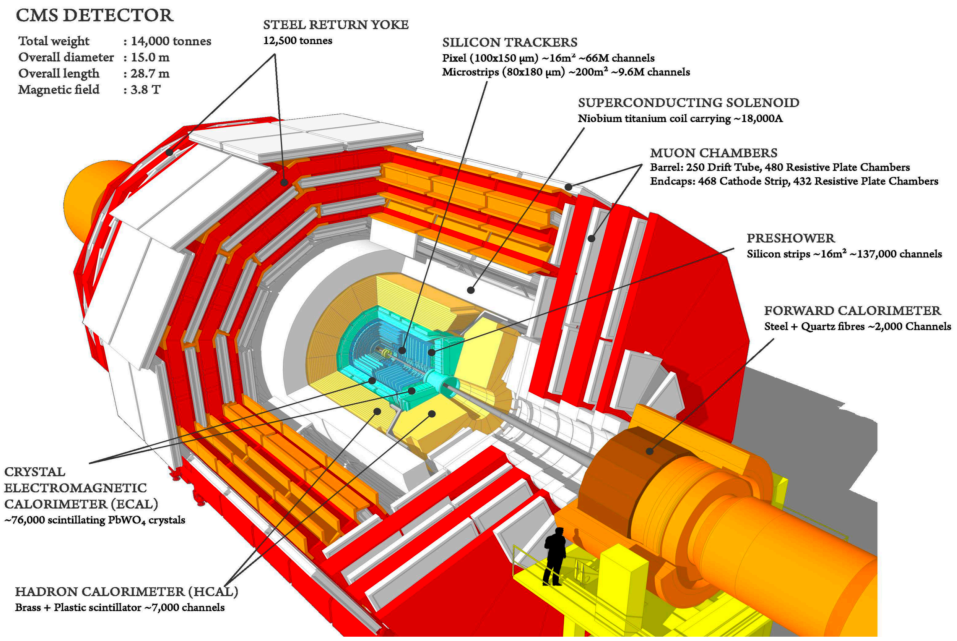


Figura 2.1: Rappresentazione grafica delle sezioni che compongono CMS.

Attraverso HCAL è addirittura possibile fare delle misure indirette per individuare eventuali neutrini. Il sistema di calorimetri e il tracciatore interno vengono circondati da un potente sistema di solenoidi (da cui CMS prende il nome) che genera circa 3.8 T di campo magnetico e serve per deviare le particelle in modo da poter misurare il raggio di curvatura e da questo ricavarsi il loro quadrimomento. L'ultimo strato del detector è costituito da una *muon chamber*, ovvero un rilevatore per muoni, in generale molto difficili da osservare a causa della loro bassa probabilità di interazione con la materia. La rilevazione dei muoni e del loro impulso è uno degli obbiettivi principali di questo esperimento, da cui prende anche il nome, perciò il sistema di misurazione è uno dei più precisi costruiti finora. In corrispondenza degli *endcaps* di CMS vi sono inoltre due calorimetri: HF (*Hadron Forward*) e CASTOR (*Centauro And STrange Object Research*).

Grazie alla sua simmetria cilindrica, CMS è in grado di rilevare praticamente tutte le particelle emesse isotropicamente nello spazio, ed è stato dunque pensato per studiare eventi di tipo non diffrattivo, dove non vi è infatti una direzione privilegiata per l'emissione dei prodotti di interazione. Rimane però poco sensibile alla rilevazione di eventi diffrattivi dove protoni e *jet* prodotti continuano la loro traiettoria dopo lo scontro con sole piccole deviazioni dalla direzione iniziale. Infatti tutti i rilevatori di CMS rimangono all'esterno del *beam pipe* non potendo così osservare le particelle che dopo l'interazione proseguono radenti al fascio.

2.2 Pseudorapidità

In fisica delle particelle ad alta energia è di uso comune utilizzare una grandezza detta "pseudorapidità" η per indicare la deviazione dalla direzione iniziale del fascio. La pseudorapidità è definita come:

$$\eta = -\ln\left(\tan\frac{\theta}{2}\right) \tag{2.1}$$

dove θ indica l'angolo polare di deviazione rispetto all'asse del fascio. La pseudorapidità è stata introdotta a partire dalla "rapidità", definita come:

$$y = \frac{1}{2}\log\frac{E + p_z}{E - p_z} \tag{2.2}$$

dove E indica l'energia totale della particella dopo lo scattering e p_z il suo momento lungo l'asse del fascio. La rapidità è una grandezza difficile da determinare in quanto l'energia totale non è nota a priori. Poiché però le particelle hanno energie molto elevate, l'energia totale è praticamente uguale al suo impulso totale. Introducendo questa approssimazione ricaviamo:

$$y \approx \frac{1}{2}\log\frac{|\vec{p}| + p_z}{|\vec{p}| - p_z} \tag{2.3}$$

che espressa in termini dell'angolo polare θ riporta alla prima definizione. Per θ che tende a zero la pseudorapidità tende alla rapidità ed in zero vi

è una divergenza positiva. Ad angoli più piccoli corrisponde una pseudorapidità maggiore. L'apparto di CMS, grazie all'*Hadron Forward*, riesce a rilevare solo particelle con una pseudorapidità $|\eta| < 5.0$. Per coprire le zone di pseudorapidità maggiore, chiamate "regioni in avanti", attorno all'IP5 è attivo un altro esperimento, complementare a CMS: TOTEM.

2.3 TOTEM

TOTEM, *TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement*, è un esperimento che si pone come obbiettivo lo studio di processi elastici e diffrattivi e la misura della sezione d'urto totale dell'interazione protone-protone. L'esperimento comprende diversi rilevatori disposti simmetricamente nelle due regioni in avanti di IP5. I rilevatori sono di tre diversi tipi, vi sono infatti due "telescopi" T1 e T2 più vicini e dei tracciatori di particelle cariche in silicio disposti all'interno di speciali supporti chiamati *Roman Pots* attraverso i quali è possibile modificare la posizione dei sensori fino ad arrivare ad una distanza dal fascio di circa 1.5 mm. I "telescopi" T1 e T2 sono dei tracciatori di particelle cariche posizionati rispettivamente a 7.5 m e 13.5 m dall'*Interaction Point*. Questi rilevatori si occupano principalmente delle misure di interazioni inelastiche nelle collisioni protone-protone.

T1 è posizionato all'interno dell'apparato di CMS e copre un intervallo di pseudorapidità $3.2 < |\eta| < 4.7$. Questo tracciatore è formato da due bracci, formati ognuno da piani paralleli. All'interno dei piani sono stati collocati sei *Cathode Strip Chambers* (CSC), disposti con angolazioni tali da poter ricostruire la posizione di una particella che attraversa il detector. Infatti se una particella carica incidente ionizza due di questi *strip* è possibile risalire

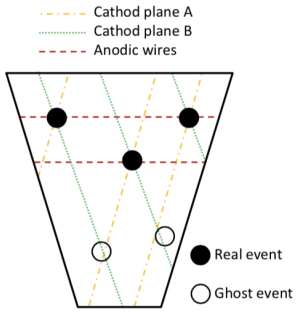


Figura 2.2: Rappresentazioe grafica della struttura di una *Cathode Strip Chamber*.

alle coordinate lungo l'asse $x - y$ della particella. Mettendo insieme i dati provenienti dagli altri piani del detector è possibile in ultimo risalire alla traiettoria 3D della particella.
T2 permette di osservare particelle con pseudorapidità $5.3 < |\eta| < 6.5$ ed è anch'esso costituito da due bracci, composti da dieci *Gas Electron Multiplier* (GEM) ognuno. I GEM sono dei rilevatori a gas (Argon 70%, CO_2 30%) che massimizzano la ionizzazione dovuta ad una particella che vi passa attraverso, restituendone la posizione e quindi la traiettoria. Il sistema fornisce inoltre un trigger che permette di minimizzare la perdita di eventi inelastici. Le *Roman Pots* (RP) sono delle camere a vuoto all'interno delle quali è possibile inserire dei sensori, nel caso di TOTEM, *tracking detectors*. Esse sono inserite all'interno dei *beam pipe* e permettono di avvicinare i sensori a distanze arbitrariamente vicine al fascio. Pur essendo mobili ed all'interno dei *beam pipe*, le RP sono fisicamente isolate dal vuoto all'interno dei tubi di LHC, in modo da non contaminarlo. Le RP sono collocate a due diverse distanze dall'IP5: una a 147 m e l'altra a 220 m, in entrambe le direzioni. Ogni postazione è divisa in due unità a distanza di 4 metri, ognuna composta a sua volta da tre diverse *Roman Pots*: una posizionata verticalmente e due orizzontalmente. Ogni RP contiene all'interno un tracciatore composto da dieci piani di sensori al silicio, attraverso i quali è possibile dare una stima della traiettoria delle particelle cariche emesse dalle interazioni, con una precisione di $\sim 20\ \mu m$.

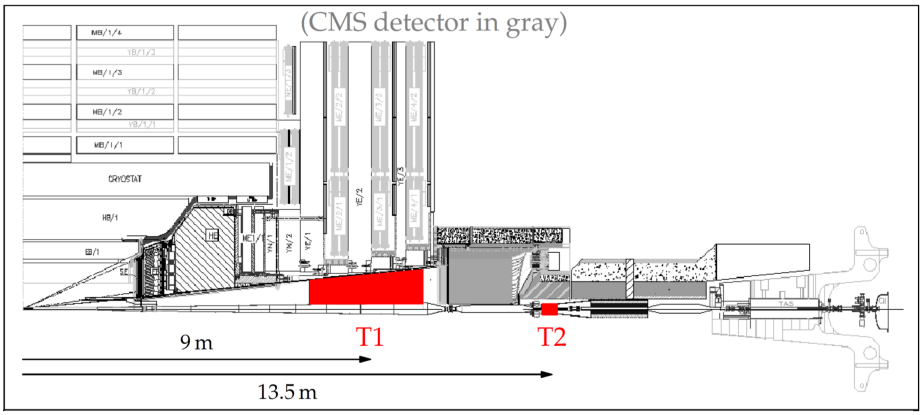


Figura 2.3: Disposizione dei telescopi T1 e T2.

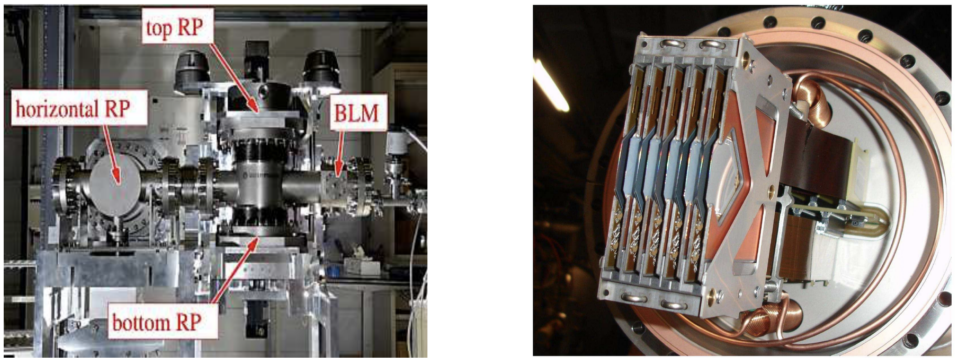


Figura 2.4: Immagine delle *Roman Pots* e della loro collocazione rispetto al *beam pipe* (a sinistra) e i sensori di *tracking* (a destra).

2.4 CT-PPS

CT-PPS, *CMS-TOTEM Precision Proton Spectrometer*, è uno spettrometro magnetico che utilizza i supermagneti di LHC per deviare fuori dal fascio principale i protoni che durante un'interazione hanno perso energia e subito piccole deviazioni dal loro momento iniziale, in modo da poter studiare le loro proprietà e la loro traiettoria.
L'obbiettivo di CT-PPS è quello di studiare i processi a diffrazione centrale con produzione centrale esclusiva (CEP), in collisioni protone-protone.
Per analizzare questo tipo di eventi l'apparato sperimentale di CT-PPS comprende delle stazioni di *Roman Pots* aggiuntive nelle regioni in avanti, insieme a quelle già esistenti di TOTEM. Inoltre utilizza CMS per individuare i processi di CEP nella regione centrale e poterli studiare precisamente.
Le RP per CT-PPS si differenziano da quelle di TOTEM poiché, oltre ad essere utilizzate per misure di *tracking*, alcune stazioni sono state aggiunte per fornire delle misure precise del tempo di volo dei protoni uscenti, creando così un sensibile sistema di *Timing Detection*.

2.5 Fisica di CT-PPS

La produzione centrale esclusiva è descritta da una reazione del tipo

$$pp \rightarrow pXp \tag{2.4}$$

L'idea per studiare gli eventi di CEP è confrontare i dati provenienti dalle misurazioni dei due protoni in uscita, utilizzando le RP, con quelli osservati dalla regione centrale di CMS, cercando di ottenere più informazioni possibili sulla natura di X. Confrontando l'energia mancante dei due protoni nello stato finale con i prodotti di decadimento nella regione centrale è possibile distinguere eventi già noti, predetti dal Modello Standard, da eventuali deviazioni da esso, cercando quindi processi che vanno oltre il Modello Standard (*Beyond the Standard Model*) alla ricerca di nuova fisica e della spiegazione di problemi ancora irrisolti, cercando in via preferenziale indizi sulla natura della *Dark Matter*.

Dalla determinazione del quadrimomento dei due protoni è possibile ricavare la frazione di energia mancante che dovrebbe aver dato origine alle varie particelle come descritto nelle reazioni alla fine del Capitolo 1. Definito $\xi = \Delta p/p$, dove p è l'impulso dei due protoni, nella reazione $pp \rightarrow pXp$ la massa $M(X)$ può essere stimata come $M(X) \approx \sqrt{\xi_1 \xi_2 s}$. Durante il processo di scattering i due protoni subiscono delle deviazioni: a causa dell'ottica interna ai *beam pipe*, dovuta alla presenza di quadrupoli magnetici, il momento trasverso scambiato t tra i due adroni si manifesta in una deviazione sull'asse verticale, mentre la perdita di energia ξ, che genera le nuove particelle, in quello orizzontale. I valori di impulso perduto e quelli di quadrimomento scambiato differiscono dal momento iniziale di pochi punti percentuali facendo sì che la loro traiettoria devii di soli pochi μrad. Questa piccola deviazione determina una soglia di accettanza, ossia è possibile rilevare solo i protoni che subiscono almeno un certo impulso trasverso. Ciò pone dei limiti inferiori ai valori misurabili di ξ e di conseguenza a quelli di $M(X)$. Per cercare di ottimizzare l'accettanza, l'apparato sperimentale di CT-PPS comprende dei rilevatori, le RP appunto, posti estremamente

vicini al fascio, a circa 1.5 mm ($\sim 15\sigma_{fascio}$), e lontani 220 metri dall'Interaction Point. Attraverso questi accorgimenti è possibile ricostruire processi con $M(X) > 300$ GeV in condizioni di elevata luminosità, a $\sqrt{s}$=13 TeV.

Per studiare la cinematica precisa dell'interazione è di fondamentale importanza poter risalire alla posizione del vertice di decadimento, per far ciò CT-PPS utilizza un sofisticato apparato di *Timing Detectors* che permette di calcolare il tempo di volo dei due protoni in uscita, uno a destra e l'altro a sinistra dell'IP. Dalla determinazione del Δt tra i due protoni è possibile derivare la coordinata

$$z_{pp} = \frac{c\Delta t}{2} \tag{2.5}$$

in cui è avvenuta la collisione e determinare così la traiettoria delle particelle in modo, tra l'altro, di poter discernere i fenomeni di *Central Diffraction* relativi ad eventuali rivelazioni di particelle X prodotte nello scontro, grazie alla collaborazione con CMS. Ovviamente una migliore risoluzione temporale del TOF implica una stima più precisa della coordinata spaziale di interazione. Gli sforzi da questo punto di vista hanno permesso di raggiungere una risoluzione $\sigma_t = 18$ ps che corrisponde ad una indeterminazione spaziale di $\sigma(z_{pp}) = 2.1$ mm e ridurre così gli eventi non CD di background di un fattore circa 25.

Il principale problema, però, in questo tipo di misure deriva dal fatto che è possibile che durante un singolo *bunch crossing* avvengano più di uno scattering protone-protone e che quindi più segnali relativi a interazioni diverse vengano conteggiate in una stessa misura temporale. Questo fenomeno, sfavorevole ai nostri studi, viene detto *Pile Up* e per raggiungere risultati scientificamente validi deve essere tenuto sotto controllo. Va detto che il fenomeno di *Pile Up* avviene in maniera abbondante durante i run di LHC ad alta luminosità. Questo vuol dire che per aumentare gli eventi da studiare, ovvero le interazioni tra protoni, i *bunches* in prossimità degli *Interaction Points* vengono "strizzati" attraverso un processo chiamato *squeezing* in cui i campi magnetici, prodotti da speciali quadrupli supermagnetici, forzano i *bunches* a comprimersi, riducendo la superficie di interazione e aumentando

quindi il numero di collisioni per *bunch crossing*.

2.6 Luminosità

Per studiare il numero e la frequenza di questo tipo di collisioni, in fisica delle particelle è stata introdotta una grandezza chiamata luminosità definita come:

$$L = \frac{1}{\sigma}\frac{dN}{dt} \tag{2.6}$$

Conoscendo quindi L e la sezione d'urto σ dell'processo in considerazione è possibile avere una stima del numero di occorrenze di questo evento per unità di tempo. Si può dimostrare che per acceleratori di particelle in cui i fasci non sono continui ma divisi in pacchetti di particelle, appunto i *bunches*, la luminosità può essere scritta come:

$$L = \frac{F f_{rev} \gamma_r N_b^2 n_b}{4\pi\epsilon\beta^*} \tag{2.7}$$

Con N_b numero di particelle per bunch, n_b quanti di questi sono contenuti in ciascun fascio, f_{rev} la frequenza di rivoluzione, γ_r il fattore gamma relativistico e F un fattore geometrico di riduzione della luminosità legato al *crossing angle* dei *bunches*. Infine, il parametro β^* individua il valore all'IP della funzione β, la quale è in proporzionalità diretta con la sezione trasversa del fascio σ lungo la sua traiettoria e con l'emittanza traversa ϵ dello stesso:

$$\sigma(s) = \sqrt{\frac{\epsilon\beta(s)}{\pi}} \tag{2.8}$$

La luminosità istantanea massima raggiunta da LHC è di 10^{34} $\mathrm{cm^2 s^{-1}}$.

È facile capire come il fenomeno di *Pile Up* sia strettamente legato alla luminosità. È possibile infatti dimostrare che in uno stesso *bunch crossing* la probabilità che interagiscano λ coppie di protoni è descritta da una distribuzione poissoniana definita come:

$$P(\lambda) = \frac{e^{\mu}\mu^{\lambda}}{\lambda!} \tag{2.9}$$

dove μ rappresenta il numero medio di collisioni in uno stesso *bunch crossing* e può essere calcolato in funzione della luminosità, infatti:

$$\mu = L \cdot \tau_c \cdot \sigma_{pp} \tag{2.10}$$

dove τ_c rappresenta la distanza temporale tra gli incroci dei fasci (25 o 50 ns per LHC) e σ_{pp} la sezione d'urto inelastica per l'interazione protone-protone. Il fenomeno di *Pile Up* di conseguenza aumenta all'aumentare della luminosità.
Si distinguono quindi due tipi diversi di Run, i Run "normali" ad alta luminosità, in cui avviene il processo di *squeezing* e i Run speciali, dei Run a luminosità volutamente più bassa, in cui successivamente avviene il processo di *desqueezing*, atto appunto a diminuire il fenomeno di *Pile Up* e aumentare la coerenza spaziale del fascio, per favorire misure di TOF e permettere la misurazione più accurata dello scattering elastico a bassi momenti trasferiti. Durante i Run speciali si raggiunge un valore medio di collisioni per *bunch crossing* di solo qualche decimo ($\sim$ 0.1-0.5), considerevolmente inferiore rispetto a $\mu = 30 - 60$ che si sperimenta durante i Run "normali".

2.7 Rilevatori di CT-PPS

Come detto sopra per ricostruire esattamente la cinematica del decadimento, oltre a *Tracking Detectors* è importante risalire alla coordinata del vertice di decadimento attraverso dei *Timing Detectors*. Entrambi i tipi di *detector* sono inseriti in delle *Roman Pots*.
I *Tracking Detectors* di CT-PPS a differenza di quelli di TOTEM, sono costituiti da sensori a pixel 3D. Essi sono stati costruiti come elettrodi cilindrici in silicio dopati n e p, con un raggio di $\sim$ 5 μm, inseriti in un substrato detto *bulk* di tipo p. Ogni stazione di *tracking* contiene una pila di sensori ognuna delle quali costituita da sei piani. La risoluzione spaziale dipende dall'angolo di inclinazione dei piani dei sensori rispetto al piano $x - z$. Con un angolo di 20° è possibile raggiungere una risoluzione di $\sim 20 - 25$ μm. Grazie all'utilizzo di sensori a stato solido in silicio, il rile-

vatore risulta essere anche molto resistente alle radiazioni e di conseguenza duraturo.

I *Timing Detectors* sono dei rilevatori che devono essere caratterizzati da un'elevata risoluzione temporale e dei tempi morti (*dead time*) minimi, ovvero dopo il passaggio di una particella devono essere in grado di poterne rivelare una seconda subito dopo. In un primo momento il tipo di rilevatori che era stato pensato per il sistema di *Timing Detection* per CT-PPS era a scintillazione Cherenkov, ma alla fine è stato scelto di utilizzare dei sensori più performanti basati sul silicio, chiamati UFSD, *Ultra Fast Silicon Detector*, e sul diamante.

Capitolo 3

Apparato sperimentale e Test Beam

Durante il mio lavoro presso l'esperimento TOTEM mi sono occupato dello studio e dell'ottimizzazione di sensori per l'apparato di *Timing Detection*, in particolare ho cercato di migliorare i parametri dei segnali in uscita nei test condotti con un fascio di protoni ad energie relativamente basse, chiamati *Test Beam*.

3.1 Timing Detectors

Poichè lo scopo dei *Timing Detectors* è quello di individuare il vertice di interazione nel modo più preciso possibile, essi devono essere molto veloci e performanti. I paramentri che caratterizzano questi sensori sono legati sia alle proprietà fisiche e geometriche, sia al segnale elettrico in uscita, espresso in Volt, che indica il passaggio di una particella. La proprietà fisica più importante per un sensore atto alla rilevazione di particelle è la resistenza alla radiazione stessa, proprietà detta *Radiation Hardness*. La seconda proprietà è la possibilità di segmentazione, deve essere infatti possibile suddividere il sensore in sezioni più piccole, collegate a canali differenti, in modo da diminuire la probabilità di *double hit*, ovvero che il sensore sia colpito nello stesso istante da due particelle diverse. L'ultima caratteristica geometrica richiesta è che sia minima la "regione morta", ovvero la parte

all'estremità del sensore più vicina al fascio, che essendo il contorno non può rivelare particelle. Essendo la parte più vicina al fascio è quella dove è massima la probabilità di rilevare un protone in seguito ad un evento di *Central Diffraction*.
I parametri del segnale di cui invece mi sono occupato sono: il *Rise Time*, ovvero il tempo necessario al segnale per passare dal 10% al 90% dell'ampiezza massima, l'RMS, *Root Mean Square*,[1] valore legato alla dispersione del segnale, quindi al rumore, ed infine il rapporto Segnale/Rumore, indicato con SNR.[2] Questi valori sono strettamente legati alla risoluzione temporale, infatti in prima approssimazione possiamo scrivere:

$$\sigma_t \approx \frac{t_{RiseTime}}{SNR} \tag{3.1}$$

L'obbiettivo del mio lavoro è stato trovare i valori di voltaggio del sistema di amplificazione del segnale per cui risultava massimo l'SNR e minimi il *Rise Time* e RMS.
Come detto precedentemente i sensori utilizzati nell'ambito di CT-PPS come *Timing Detectors* sono di due tipi diversi: UFSD e sensori al diamante.

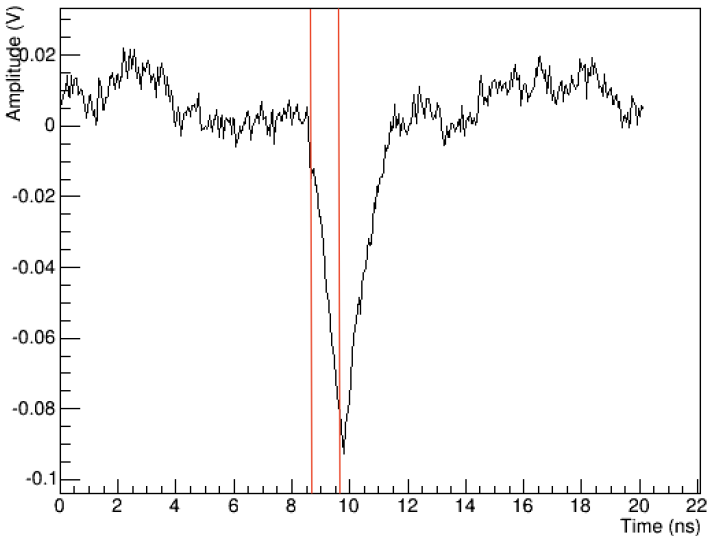


Figura 3.1: Le due linee rosse indicano l'intervallo di tempo che rappresenta il *Rise Time*.

[1] La radice quadrata della media del quadrato dei valori
[2] Signal to Noise Ratio

3.2 UFSD

Gli *Ultra Fast Silicon Detectors* sono dei sensori di nuova generazione che a differenza dei tradizionali sensori al silicio hanno la proprietà di produrre all'interno una valanga elettronica, tipica dei *Avalanche Photo Diode*, utilizzando una tecnologia chiamata LGAD, ovvero *Low Gain Avalanche Diode*. Questa peculiare caratteristica è permessa da un sottile strato semiconduttore aggiuntivo dopato p^+ posto all'altezza della normale giunzione n-p. A contatto col primo strato n^{++} questo *layer* aggiuntivo genera un campo elettrico elevato, dell'ordine di $E \sim 300$ kV/cm. Sotto queste condizioni gli elettroni liberati dalla ionizzazione dovuta ad una particella interagente guadagnano un'energia cinetica sufficiente a creare all'interno del diodo numerose coppie elettrone-lacuna (e-h) generando il segnale che altrimenti sarebbe troppo debole.
Il guadagno in elettroni del segnale è descritto dall'espressione:

$$N(x) = N_0 e^{\alpha x} = N_0 G \tag{3.2}$$

dove N(x) rappresenta il numero di elettroni prodotti e α è una lunghezza caratteristica che dipende dal voltaggio: per E=270 kV/cm si hanno valori di $\alpha \sim 0.7$ elettroni/μm, raggiungendo valori di G tra 10 e 100. Questi valori di guadagno sono nettamente inferiori rispetto a quelli raggiunti da *Silicon PhotoMultiplier* (SiPM) o da *Multi-Pixel Photon Counter* (MPPC), che raggiungono valori anche di 10^4, ma gli UFSD si differenziano per un *dead time* molto inferiore, dovuto al fatto che la moltiplicazione di cariche riguarda solo gli elettroni e non le lacune, per cui il tempo di assorbimento di quest'ultime è nettamente inferiore e il sensore è in grado di rivelare un nuovo passaggio di protoni in tempi brevissimi.

Gli UFSD sono segmentabili, è infatti possibile costruire singoli diodi in silicio di dimensioni diverse e collegarli tutti vicini per formare un singolo sensore composto da diversi canali. È inoltre stata verificata un'ottima *Radiation Hardness*, infatti riescono a sopportare 10^{14} n_{eq}/cm^2 senza perdere di performance.

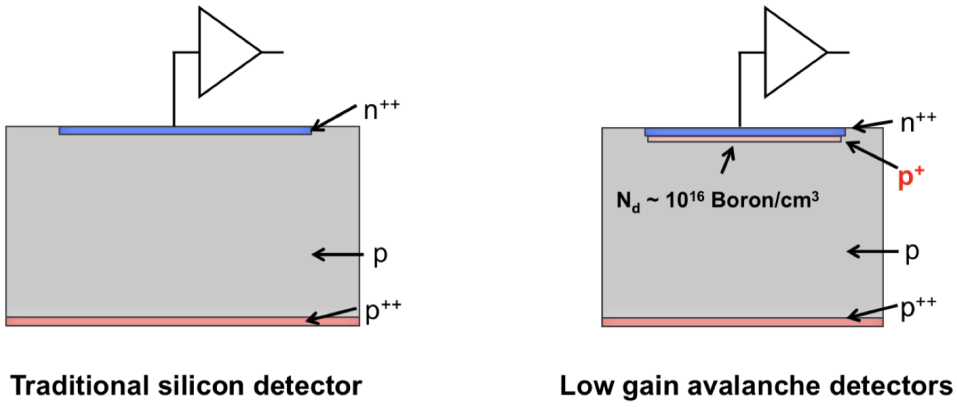


Figura 3.2: Confronto tra un diodo al silicio e un LGAD.

3.3 Sensori al diamante

Oltre agli UFSD, sono stati sviluppati dei sensori al diamante, realizzati attraverso la tecnica *Chemical Vapour Deposition*, CVD. Questi sensori portano dei vantaggi rispetto agli UFSD, per esempio il diamante offre una resistenza maggiore alla radiazione rispetto al silicio. Inotre a causa della alta resistività del materiale, la risposta temporale non dipende in maniera netta dalla superficie del pixel, questo comporta una maggiore uniformità di risposta in un sensore composto da più pixel di dimensioni diverse. Questo ha permesso di ideare dei sensori con una segmentazione più fina in prossimità del fascio, in modo da ottimizzare la raccolta di informazioni, evitando in gran parte fenomeni di *double hit*. Sono stati sviluppati infatti sensori a 12 pixel disposti come in figura 3.3.
La segmentazione è prodotta metallizzando in bande di larghezza diversa un singolo diamante. La metallizzazione consiste nella formazione di un sottile strato metallico per consentire la polarizzazione del cristallo applicando alti valori di tensione alle due facce.

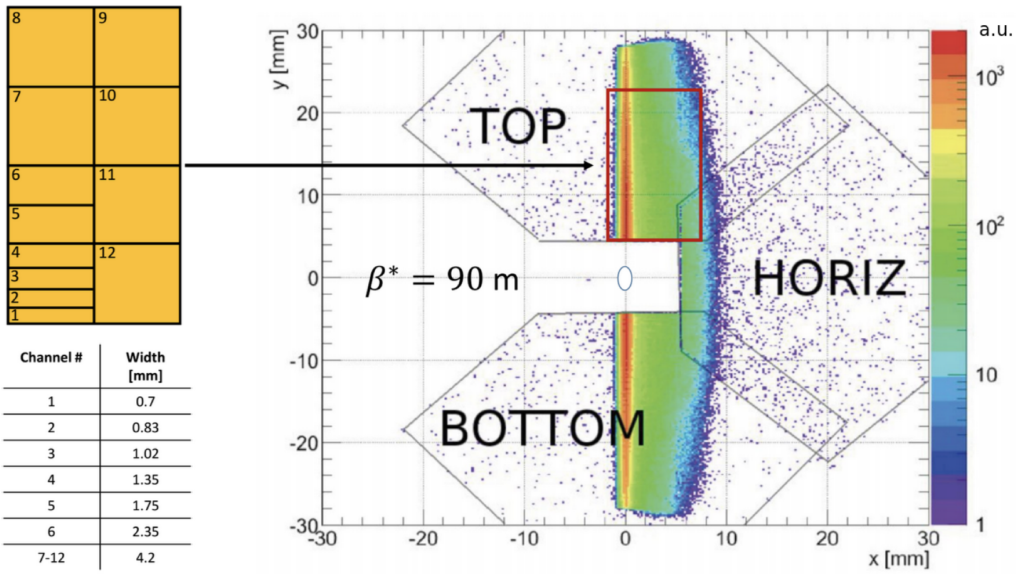


Figura 3.3: Esempio di segmentazione dei sensori al diamante e della disposizione sulle RP rispetto alla distribuzione di tracce.

Il principale problema dei sensori al diamante è che a causa della loro alta resistività il segnale in uscita è molto basso. Per ovviare a questo problema è stato ideato un sistema di amplificazione a tre stadi:

- Il *Preamplifier*, lo stadio di preamplificazione, è composto da un transistor BJT in SiGe in configurazione *Common Emitter* che permette un'amplificazione del segnale di 45 dB a basse frequenze e 93 dB a 200 MHz. Il *PreAmp* è montato su una *board* che funge da supporto per il sensore, ed è posizonato a meno di un centimetro da quest'ultimo per ridurre la capacità e velocizzare il segnale, inoltre per migliorare l'SNR il preamplificatore presenta una bassa impedenza in input, di soli pochi $k\Omega$.

- L'ABA-53563, il secondo stadio, assicura che il segnale non subisca distorsioni e lo amplifica di 21 dB, abbastanza uniformemente su tutte le frequenze. In uscita è collegato un modulo di attenuazione di 10 dB in modo da evitare la saturazione del segnale e migliorare la connessione con il terzo stadio.

- Il *Booster* è l'ultimo stadio di amplificazione. È composto da due transistor BJT a banda larga e fornisce un guadagno di 53 dB a 200 MHz, determina inoltre la forma d'onda finale che verrà letta sull'oscilloscopio.

Per alimentare gli amplificatori è necessario fornire una differenza di potenziale per raggiungere il punto di lavoro dei BJT che compongono gli amplificatori. Questi voltaggi sono generalemente di intensità moderata, per cui vengono chiamati *Low Voltages* (LV).
Al contrario per polarizzare i sensori, sia UFSD che al diamante, i cristalli sono sottoposti a tensioni elevate, *High Voltages* (HV), in modo da innescare una produzione di cariche a valanga aumentando anche la velocità del segnale che viene poi amplificato.

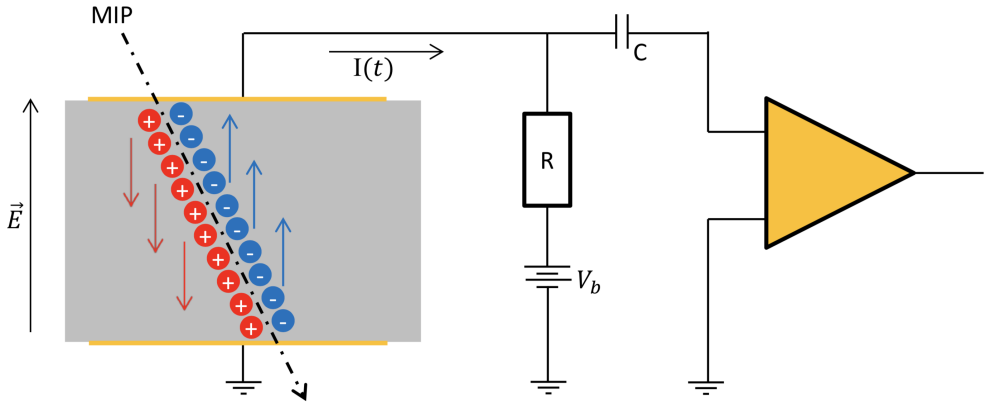


Figura 3.4: Rappresentazione grafica della generazione di un segnale in un sensore al diamante.

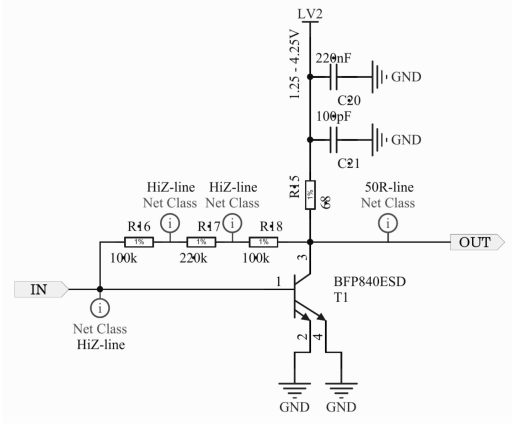


Figura 3.5: Schema del circuito di preamplificazione.

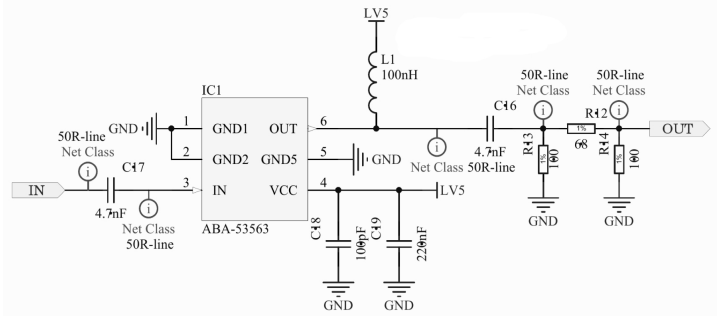


Figura 3.6: Schema del circuito di amplificazione ABA-53563.

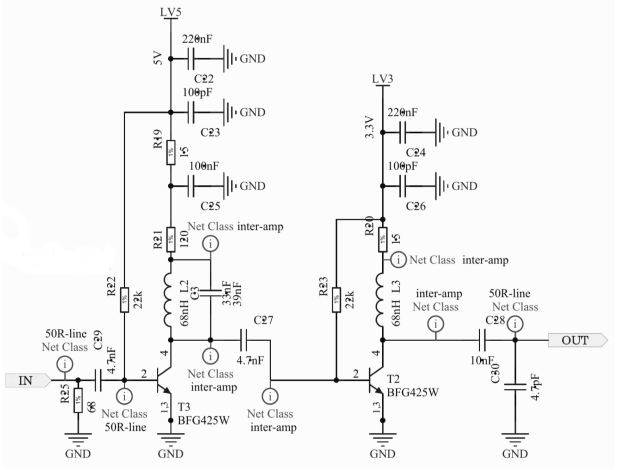


Figura 3.7: Schema del circuito di amplificazione *Booster*.

Hybrid Board

Come detto, sia i diodi che i cristalli di diamante devono essere polarizzati con un'alta tensione, dell'ordine di 200 V. Per permetterlo i sensori devono essere saldati ad un supporto che consenta l'applicazione dell'HV. Inoltre poichè il circuito di preamplificazione deve essere posto al massimo ad un centrimetro di distanza dal sensore è stato necessario svilppare un nuovo tipo di *board* chiamata *Hybrid Board* che integra il preamlificatore al supporto stesso dei sensori, permettendo inoltre di integrare anche i circuiti ABA e *Booster*.

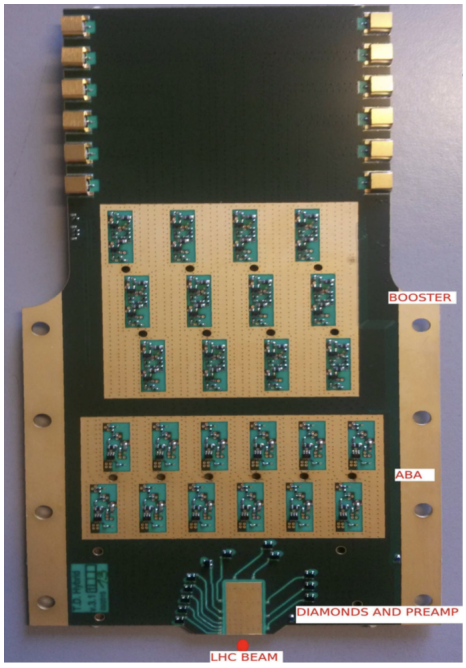


Figura 3.8: Immagine di una *Hybrid Board*. Sono indicati gli stadi di amplificazione.

Le *Hybrid Board* sono state costruire in modo da poter essere inserite direttamente in una *Roman Pot* così da entrare nei *beam pipes*. Le *Roman Pots* permettono di poter montare più *Hybrid Board* parallele in modo da effettuare misure temporali più precise. È stato infatti dimostrato che la risoluzione temporale dipende linearmente da $1/\sqrt{N}$ dove N rappresenta il numero di rilevatori attraversati da una particella. Per esempio con 10 piani di sensori è possibile migliorare la risoluzione temporale di un fattore $\sqrt{10}$. I sensori in questa disposizione possono essere utilizzati anche come *trigger*, ovvero se uno solo di essi rileva il passaggio di una particella è probabile che sia un evento di rumore o comunque non inerente ai nostri studi e può essere facilmente elimato dai conteggi.

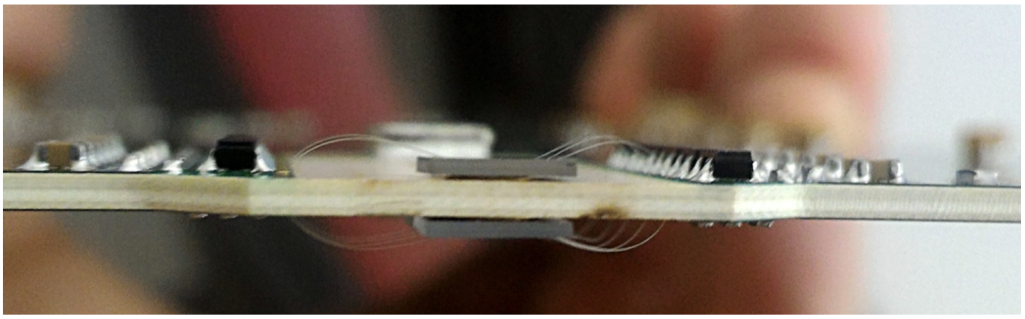


Figura 3.9: Immagine di un sensore *Double Diamond* con relativo *bonding* che lo collega al preamplificatore.

Double Diamond

Per migliorare ulteriormente la risoluzione temporale dei sensori al diamante è stato pensato di sviluppare delle *boards* aventi un cristallo di diamante per entrambe le faccie della scheda. L'introduzione di uno strato aggiuntivo di diamanti porta ad un miglioramento della risoluzione di una singola scheda di un fattore $\sqrt{2}$. Il segnale risulta doppio, ma la capacità dei diamanti, che comporta un aumento del RMS, non aumenta ugualmente e si registra un SNR migliore di un fattore poco inferiore a 2. Questo tipo di sensori sono stati da poco implementati nelle *Roman Pots* all'interno dei *beam pipes* e stanno portando all'esperimento dati con una precisione maggiore.

3.4 Test Beam

Per testare i tipi di sensori che andranno a far parte di un apparato di rilevazione di LHC, il CERN mette a disposizione un fascio di protoni uscente dallo stadio di accelerazione SPS. Questo tipo di test chiamati *Test Beam* avvengono in una struttura dedicata, H8, presso il sito di Prévessin, geograficamente al centro dell'anello di LHC ("North Area" nella figura 1.1). Questa struttura è specificatamente adibita a questo tipo di test, è formata infatti da un hangar dove all'interno sono state costruite delle "corsie" in cemento per permettere ai fasci di passarci attraverso per effettuare i test, ma proteggendo i centri di controllo, debitamente schermati e controllati, da eventuali prodotti di decadimento. Per poter effettuare l'accesso alla

struttura bisogna aver seguito un corso di radioprotezione offerto dal CERN e aver passato il test finale, inoltre essendo un luogo classificato *Supervised Radiation Area* è obbligatorio indossare un dosimetro durante tutta la permanenza. In generale i *Test Beam* sono molto sicuri e consentono di attivare il fascio per i test solo se in possesso di alcuni diritti per garantire la sicurezza dell'area e attivare una modalità chiamata *Patrol Mode* in cui può essere attivato il fascio.
Il fascio primario, uscente da SPS, ha un energia per protone di 450 GeV, mentre quello secondario formato da protoni, pioni e muoni prodotti dall'interazione con una targhetta fissa, arriva fino a 180 GeV. L'SPS serve più esperimenti e linee per i test, oltre che per caricare LHC, quindi il fascio non è continuo, ma nel nostro caso serve la nostra postazione per circa 5 secondi ogni 30 secondi. I *bunches* che compongono il fascio, prima di entrare nella zone dei test, vengono distrutti, in modo da produrre un fascio piuttosto continuo di particelle.

3.5 Preparazione dell'esperimento

I test in H8 prevedevano inizialmente lo studio di una *board* a doppio strato di diamante e tre con sensori UFSD. La prima fase consisteva nell'inserire le quattro schede all'interno di un supporto, ed in seguito effettuare l'istallazione e il cablaggio per i circuiti di amplificazione di tutte le schede. Per il sensore al diamante il circuito di amplificazione consisteva nei tre stadi su descritti, mentre per gli UFSD, è stato sufficiente l'implementazione dei soli stadi di preamplificazione e quello di *Booster*, poichè il sensore stesso consente un guadagno intrinseco di un fattore maggiore di 10 che rende superfluo l'utilizzo di un amplificatore ABA.
Una volta montate le *boards* è stato necessario collegare i cavi di alimentazione per i sensori stessi e per gli stadi di amplificazione. Questi cavi sono stati collegati a due generatori di tensione ad alto voltaggio e due generatori invece a bassa tensione. I primi servivano per fornire l'HV ai sensori, i secondi per portare al punto di lavoro gli amplificatori. I valori standard per l'HV sono di circa 200V, mentre per i LV, a seconda dello stadio variano

da 1 a 5V.
Dal *Booster* il segnale è stato poi trasmesso ad un oscilloscopio a quattro canali che era possibile gestire da remoto. Dal centro di controllo infatti era possibile visualizzare forme d'onda del segnale in grafici voltaggio-tempo, per poter così studiare e misurare tutti i paremetri rilevanti per l'esperimento.
Il mio lavoro si è basato sullo studio dei valori di voltaggio per il preamplificatore e per il *Booster*, cercando per quali tensioni i paramentri del segnale in uscita risultavano migliori.

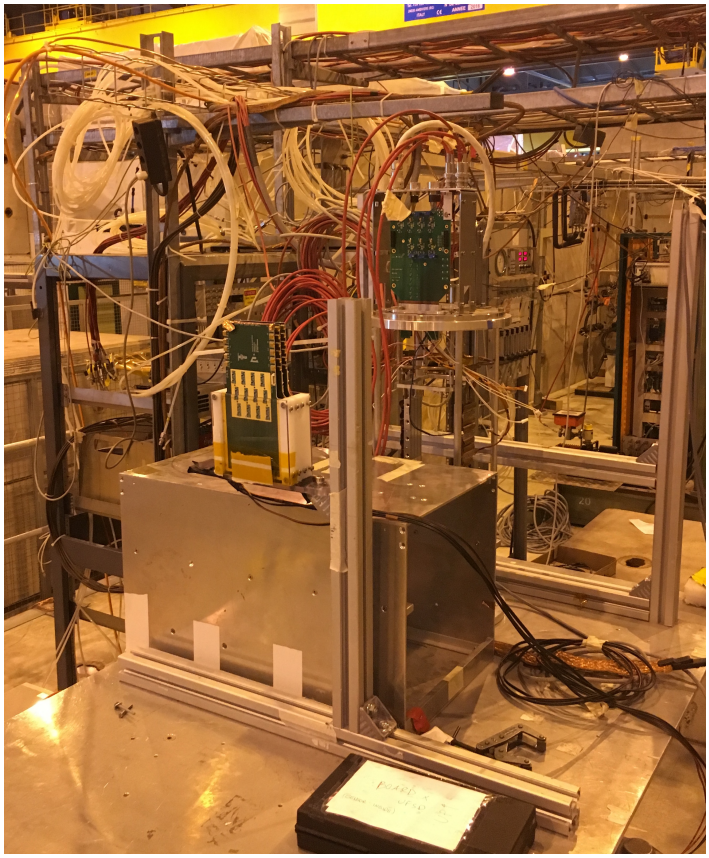


Figura 3.10: Postazione dei *Test Beam* presso H8. Al centro dell'immagine si possono notare le *Hybrid Boards* in fase di test.

Capitolo 4

Misure effettuate e analisi dati

4.1 Misure manuali iniziali

Per cercare i valori ottimali di segnale è stato necessario inizialmente eseguire uno *scan* manuale dei valori di voltaggio per il *PreAmp* e *Booster*, in cui variando i voltaggi di questi ultimi andavo a controllare sull'oscilloscopio i valori di ampiezza del picco e della banda di errore al di fuori del segnale per avere una stima dell'SNR per quella configurazione. Andavo inoltre a misurare indicativamente i valori del *Rise Time*.
L'oscilloscopio era impostato in una modalità che permetteva di visualizzare tutte le forme d'onda dei segnali di particelle diverse sullo schermo evidenziando con colori diversi le zone più popolate di tracce permettendo misure manuali piuttosto accurate, in quanto si riuscivano a stimare bene i valori di ampiezza, errore e *Rise Time* medi, come mostrato in figura 4.1.
I valori di tensione per il *PreAmp* variavano da 1.8 V a 2.4 V e per il *Booster* da 2.0 V a 2.5 V, con passi variabili, ed erano comandati sempre da remoto attravero i comandi di uno script *Python* dal centro di controllo. I risultati sono stati registrati in una tabella Excel.

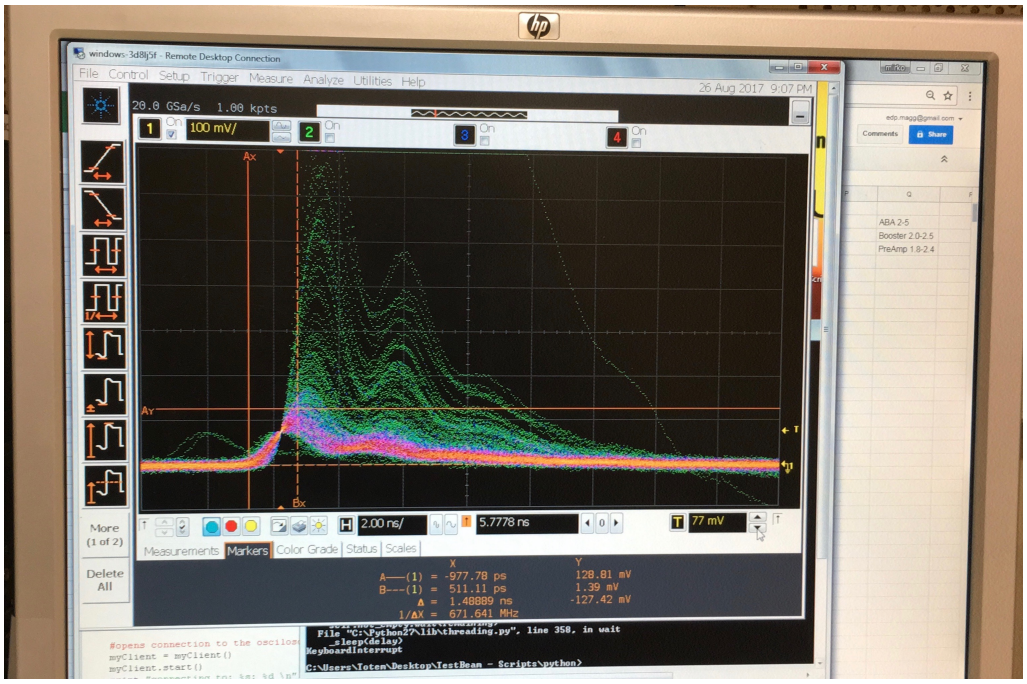


Figura 4.1: Visuale dell'oscilloscopio controllato dal computer del centro di controllo. Si notino le linee per misurare l'ampiezza di voltaggio (orizzontali) e *Rise Time* (verticali).

Durante la prima fase del test abbiamo avuto numerosi problemi tecnici, relativi inizialmente al sensore *Double Diamond*, che mostrava un segnale oscillante che non dipendeva dall'amplificazione e che è stato risolto successivamente, ma durante il *Test Beam* abbiamo dovuto escluderlo dai test. Inoltre durante le misurazioni è stato notato che lasciando per tanto tempo gli UFSD polarizzati a 220 V i sensori presentavano numerosi falsi segnali dovuti principalmente all'agitazione termica. Per risolvere questo problema abbiamo abbassato l'HV prima a 200 V poi, permanendo il problema, a 180 V. Anche a causa di questi problemi, attraverso lo *scan* manuale non è stato trovato nessun intervallo di voltaggio per cui l'SNR risultava ottimale.

4.2 Scan automatico

Attraverso uno script *Python* differente è stato possibile prendere dati per tutta la notte automaticamente, andando a salvare circa 10 000 forme d'on-

da per ogni configurazione di voltaggio per *PreAmp* e *Booster*. A causa dei problemi incontrati stato deciso di testare l'efficienza dei singoli sensori utilizzando un canale di un solo sensore di rilevazione per volta. Lo *scan* automatico è stato fatto per due notti successive andando a testare due *Hybrid Boards* differenti, la prima chiamata "TOTEM 2" e la seconda "TOTEM 5" entrambe UFSD. Per "TOTEM 2" furono raccolti i dati per un intervallo di tensioni che vanno da 1.7 V a 2.4 V per il preamplificatore, mentre da 1.7 V a 2.6 V per il *Booster*, con step di 0.1 V per ogni parametro, per un totale di 80 configurazioni diverse. Allo stesso modo fu eseguito il test il giorno dopo per "TOTEM 5", ma con le tensioni fino a 2.3 V per il *PreAmp* e 2.5 V per il *Booster*, partendo sempre da 1.7 V per entrambi, per un totale di 63 configurazioni di tensioni diverse. I file sono stati salvati automaticamente in una cartella condivisa in formato .bin.

4.3 Analisi dei dati

I dati dell'oscilloscopio a questo punto sono stati convertiti in file .root. ROOT è un software orientato agli oggetti scritto in C++ ed è stato sviluppato dal CERN per l'analisi dei dati. Una volta in ROOT è stato possibile visualizzare le forme d'onda degli eventi. Attraverso un programma "*SPS2015August*", sviluppato da Mirko Berretti, sempre all'interno dell'esperimento TOTEM, è stato possibile analizzare questi dati ed estrapolare tutti i possibili parametri legati ad essi.

I dati erano stati salvati in pacchetti contenenti le circa 10 000 forme d'onda relative alla stessa configurazione di voltaggio. Il programma "*SPS2015August*" prende in input un pacchetto di dati alla volta e crea un file ROOT contenente i dati analizzati e gli istogrammi relativi a grandezze come l'ampiezza del segnale, l'RMS, il *Rise Time* e l'SNR. Essendo istogrammi rappresentano il numero di eventi in funzione della grandezza voluta. Per esempio nella figura 4.2 possiamo vedere come il programma rappresenta la distribuzione di eventi in funzione dell'ampiezza massima raggiunta dal segnale.

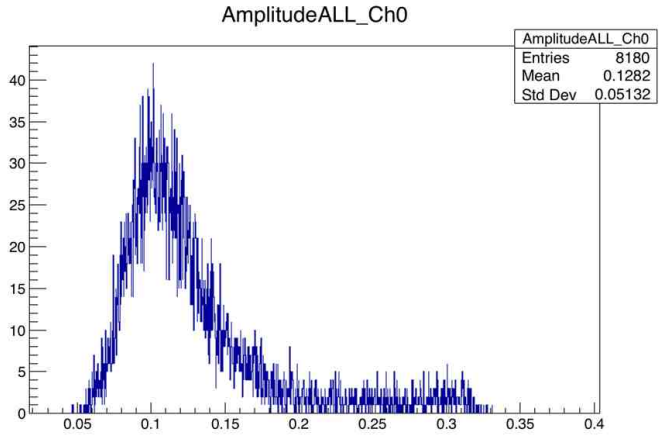


Figura 4.2: Esempio di un istogramma delle ampiezze del segnale di TOTEM 5 a *PreAmp* a 1.7 V e *Booster* a 1.7 V.

Come si vede dalla figura, ROOT per ogni istogramma mostra il numero di eventi totali, la media e la deviazione standard[1], ma è possibile estrapolare da questi istogrammi anche altre grandezze relative alla distribuzione.

4.4 Automatizzazione

Il programma "*SPS2015August*" può gestire contemporaneamente due canali, poichè solo con due è possibile avere una stima sulla risoluzione temporale in quanto si guarda anche alla coincidenza di due eventi. Utilizzando dunque un solo canale per volta tutti i dati relitivi alla risoluzione temporale non sono stati calcolati.
"*SPS2015August*" prende come parametri di input diverse grandezze, tra valori numerici e booleani. Tra quelli più importanti si può decidere se impostare delle soglie per le ampiezze dei segnali per i due canali e il valore di queste *threshold*.
È un programma molto completo e potente, ma di conseguenza mostra due lati negativi, è possibile infatti analizzare solamente un pacchetto di dati

[1]Ovvero lo scarto quadratico medio, definito come $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$ dove $\bar{x}$ è la media definita $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$

per volta e, a causa della grande quantità di dati in input e output, è piuttosto lento da eseguire, inoltre la velocità e la stabilità dei server remoti di cui si serve l'esperimento non aiutava il processo.
Per cercare di velocizzare l'analisi dei dati relativi a tutte le configurazioni di voltaggi, ho ideato un sistema di automatizzazione che ha permesso di eseguire l'analisi di molti pacchetti di dati in tempi minori e senza il biosgno di eseguire manualmente il programma ogni volta. Ho sviluppato infatti uno script in C++ che ha permesso di caricare il pacchetto di dati dell'oscilloscopio e di farli analizzare da "*SPS2015August*" in modo automatico e sequenziale. Ho implementato un doppio ciclo *for* che scorreva i valori delle tensioni dei due amplificatori (valori che erano stati salvati all'interno del nome dei file) e che quindi caricava i file ed in sequenza li faceva analizzare dal programma. In questa maniera sono riuscito ad automatizzare il processo potendomi così concentrare sul metodo per individuare la configurzione di voltaggio ottimale. Il codice dello script è riportato nell'Appendice A.

Nonostante lo script funzionasse, per problemi relativi ai server non riusciva ad eseguire il programma più di 5/6 volte senza presentare enormi rallentamenti che ne rendevano inutile l'utilizzo, quindi dovevo riavviarlo manualmente ogni tanto, ma attraverso questo script sono comunque riuscito ad analizzare tutti i 143 pacchetti di dati relativi ai due *scan* automatici in meno di due giorni.

4.5 Individuazione della configurzione di voltaggio ottimale

Una volta analizzati i dati per tutte le configurazioni era possibile visualizzare i valori medi di interesse (SNR, RMS e *Rise Time*) con le relative distribuzioni, per tutte le combinazioni di voltaggio. A questo punto era necessario individuare quale configurazione di voltaggio restituisse i valori di SNR e *Rise Time* migliori per entrambe le UFSD.

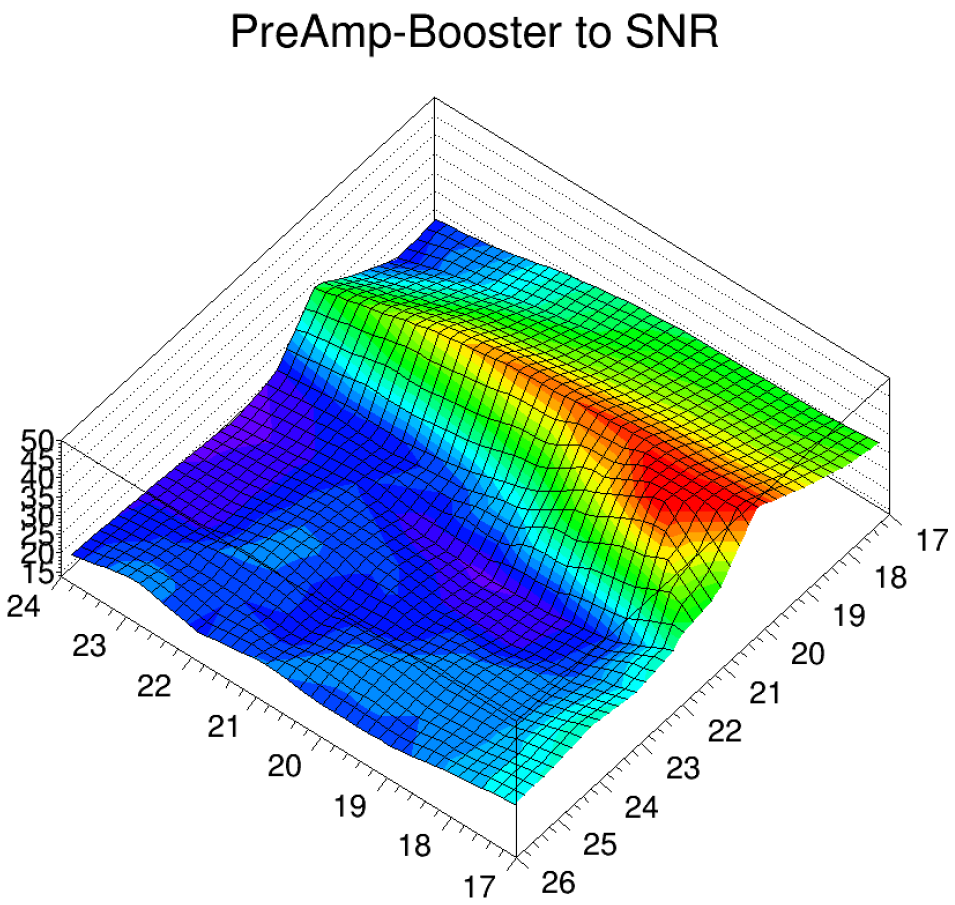


Figura 4.3: Esempio di grafico 3D che rappresenta i valori dell'SNR per tutti i valori di voltaggio.

Per cercare quindi la configurazione migliore ho ideato un programma che scorre fra tutti i pacchetti di dati, sceglie l'istogramma della grandezza che si desidera ottimizzare, ne prende il valor medio e lo confronta con gli altri dati dello stesso tipo delle altre configurazioni e ne determina il migliore.
Inizialmente ho iniziato lo sviluppo pensando a cercare il valore più elevato di SNR, per poi estendere il programma anche alle altre grandezze. Il problema iniziale è stato che i tipi di dati che dovevo estrapolare dipendevano da due variabili e ciò rendeva più complicata l'analisi. Ho immaginato quindi di rappresentare i valori di SNR in funzione dei due parametri di tensione come un grafico tridimensionale dove gli assi x e y indicavano i valori di voltaggio del *PreAmp* e *Booster*, mentre l'altezza z indicava il valore dell'SNR. Ho implementato quindi due cicli *for* annidati che scorrevano tra tutti i valori di tensione (che erano sempre scritti all'interno del nome dei file) e all'interno del file considerato veniva letto il valor medio dell'SNR e veniva salvato nel grafico 3D alle coordinate date dagli indici dei cicli *for*. Infatti questi cicli non partivano da 1 ma da 17, ovvero il valore iniziale di tutti i voltaggi moltiplicato per 10, e finivano col valore massimo misurato, in modo anche da semplificare l'implementazione. In questa maniera ho potuto visualizzare facilmente e graficamente tutti i valori e osservare anche l'andamento generale al variare delle tensioni. In ultimo ho implementato un modo per individuare il valore massimo di SNR e le sue relative coordinate, che corrispondevano ai valori di tensione. Questi ultimi valori erano mostrati in output insieme al grafico.
Modificando il programma per l'SNR sono riuscito ad ottenere risultati simili per *Rise Time* ed RMS, ma in questi casi cercando il valore minimo. Poichè i programmi sono in tutto simili tranne che per il tipo di dati analizzati, nell'Appendice B verrà riportato soltanto il codice del programma per l'SNR.

4.6 Risultati ottenuti

TOTEM 2

Le *waveform* ottenute durante la prima presa dati per "TOTEM 2" risultavano molto regolari, come dimostrano i due eventi mostrati in figura 4.4.

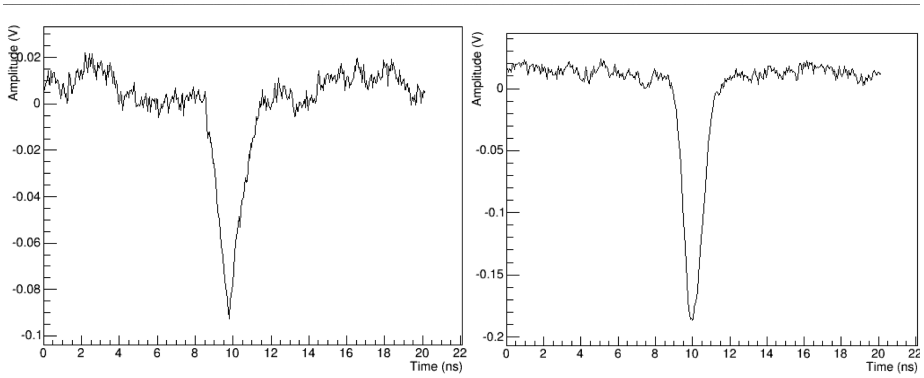


Figura 4.4: Esempio di due forme d'onda registrate dall'oscilloscopio per TOTEM 2.

Il grafico dell'SNR ha mostrato come valori ottimali quelli per *PreAmp*=1.8 V e *Booster*=2.1 V in cui l'SNR è risultato essere di 46.83.

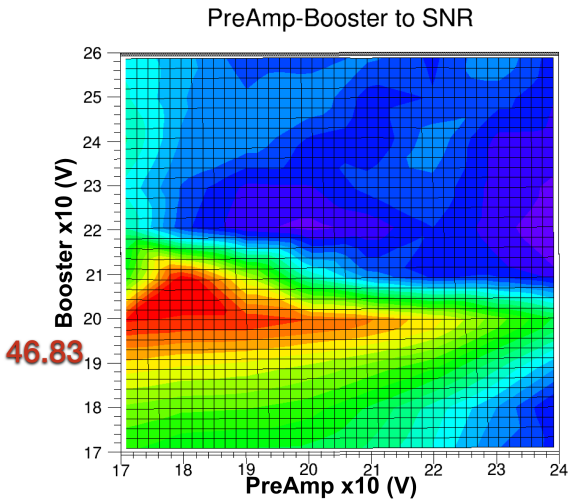


Figura 4.5: Grafico dell'SNR in funzione dei voltaggi di *PreAmp* e *Booster* per TOTEM 2.

Mentre il grafico del *Rise Time* è risultato essere minimo per *PreAmp*=2.4 V e *Booster*=1.8 V con un valore di *Rise Time*=0.6338 ns.

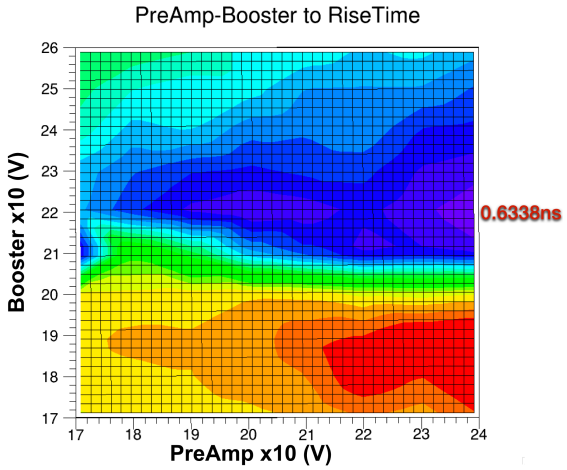


Figura 4.6: Grafico del *Rise Time* in funzione dei voltaggi di *PreAmp* e *Booster* per TOTEM 2.

Graficando i valori ottenuti per l'SNR con quelli del *Rise Time* si nota che per valori alti di rapporto Segnale/Rumore i dati di *Rise Time* risultano comunque buoni, come possiamo vedere in figura 4.7.

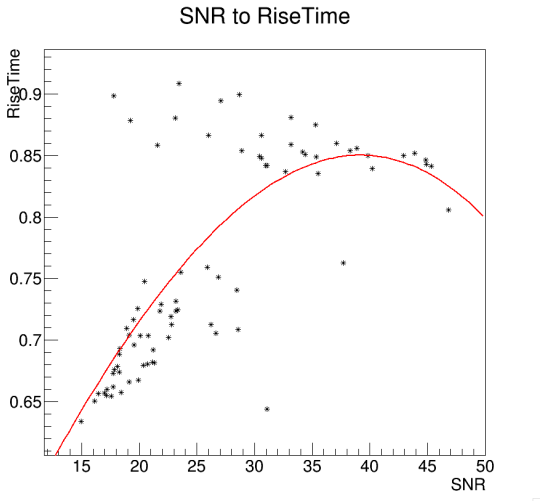


Figura 4.7: Grafico del *Rise Time* in funzione dei valori di SNR per TOTEM 2.

TOTEM 5

Le *waveform* ottenute durante la seconda presa dati per "TOTEM 5" hanno mostrato invece un andamento oscillante, come dimostrano i due eventi in figura 4.8, che di conseguenza ha aumentato il valore dell'RMS e diminuito quindi l'SNR.

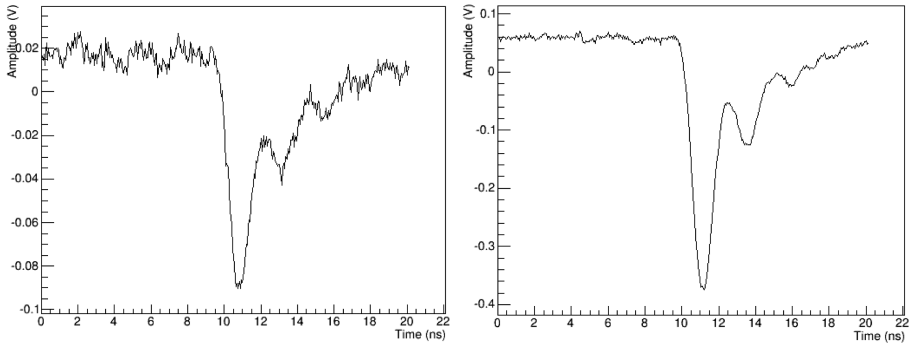


Figura 4.8: Esempio di due forme d'onda registrate dall'oscilloscopio per TOTEM 5.

Il grafico dell'SNR ha mostrato come valori ottimali quelli per *PreAmp*=2.2 V e *Booster*=2.4 V in cui l'SNR è risultato essere di 36.06.

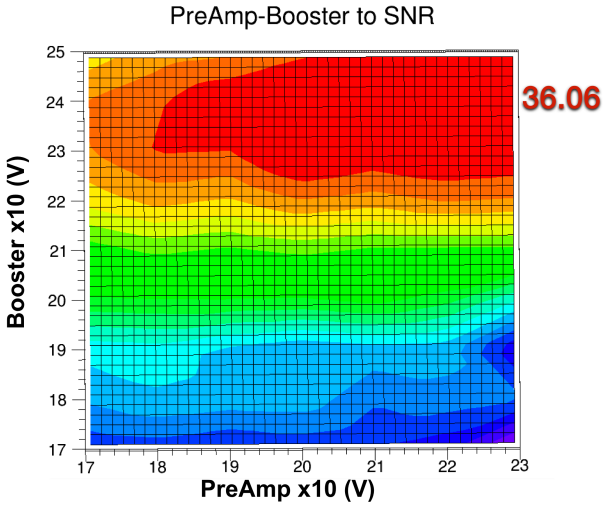


Figura 4.9: Grafico dell'SNR in funzione dei voltaggi di *PreAmp* e *Booster* per TOTEM 5.

Mentre il grafico del *Rise Time* è risultato essere minimo per *PreAmp*=2.3 V e *Booster*=1.7 V con un valore di *Rise Time*=0.5959 ns.

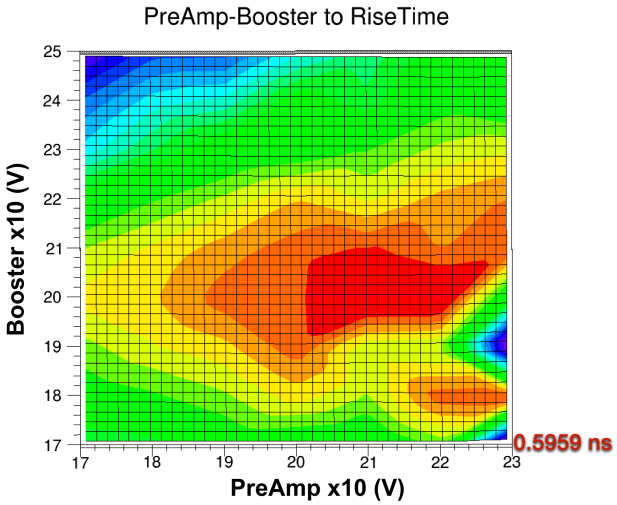


Figura 4.10: Grafico del *Rise Time* in funzione dei voltaggi di *PreAmp* e *Booster* per TOTEM 5.

Graficando i valori ottenuti per l'SNR con quelli del *Rise Time* si nota che per valori alti di rapporto segnale rumore i dati di *Rise Time* non risultano tutti buoni, come possiamo vedere in figura 4.11.

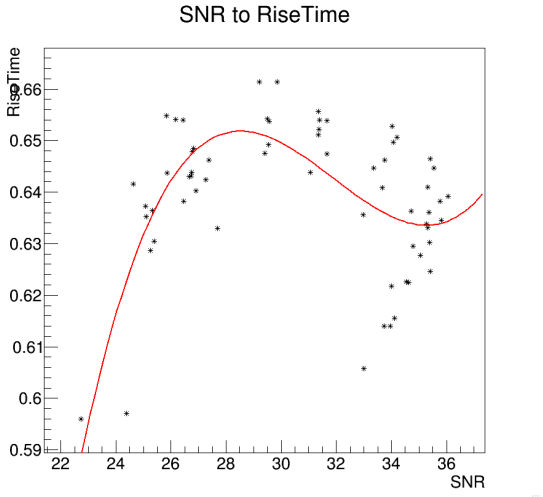


Figura 4.11: Grafico del *Rise Time* in funzione dei valori di SNR per TOTEM 5.

Conclusioni

Durante il lavoro svolto presso l'esperimento TOTEM al CERN di Ginevra ho potuto approfondire i fondamenti teorici e tecnici dell'esperimento nell'ambito del progetto congiunto CT-PPS, imparando a gestire la presa dei dati durante i *Test Beam* e la conseguente analisi, sviluppando programmi in C++ nell'ambiente ROOT. Queste analisi hanno portato all'identificazione dei parametri ottimali di voltaggio dell'alimentazione per gli stadi di preamplificazione e *Booster* del sistema di amplificazione del segnale rilevato dai sensori UFSD per *Timing Detector*. L'analisi si è concentrata sull'ottimizzazione del rapporto Segnale/Rumore e del *Rise Time* del segnale, parametri legati alla risoluzione temporale dei sensori, fondamentale per l'identificazione di processi di diffuzione diffrattiva tra due protoni con produzione centrale esclusiva. I risultati finali, esposti nel Capitolo 4, identificano come parametri ottimali per l'SNR di "TOTEM 2" quelli per *PreAmp*=1.8 V e *Booster*=2.1 V in cui l'SNR è risultato essere di 46.83, mentre il *Rise Time* è risultato essere minimo per *PreAmp*=2.4 V e *Booster*=1.8 V con un valore di 0.6338 ns. È stato evidenziato inoltre come per valori di SNR maggiori corrispondevano valori di *Rise Time* comunque buoni, come visto in figura 4.7. I risultati per "TOTEM 5" hanno evidenziato invece il malfunzionamento della *Hybrid Board*, che presentava un segnale con andamento oscillante in seguito alla rivelazione di una particella, che comportava quindi una diminuzione dell'SNR, peggiorando la risoluzione temporale del sensore. È stato infatti ricavato un valore massimo di SNR=36.06 corrisondente a *PreAmp*=2.2 V e *Booster*=2.4 V, mentre è stato trovato un *Rise Time* minimo per *PreAmp*=2.3 V e *Booster*=1.7 V con un valore di 0.5959 ns.

Questi risultati hanno infine aiutato nella fase di calibrazione del sistema di amplificazione per i sensori che sono stati di recente installati nelle *Roman Pots* di TOTEM all'interno del tunnel di LHC.

Appendice A

Script "AppSPS.cc"

Viene riportato in seguito lo script sviluppato per automatizzare l'analisi dei dati misurati durante il *Test Beam* attraverso il programma "*SPS2015August*" di Mirko Berretti, con una mia piccola modifica.

```
1
2 // This is a Script for Root that automize the
3 // analization of Root files from oscilloscope through
4 // Mirko Berretti's program SPS2015August1.C (Modified by me)
5 // Author: EDOARDO MAGGIONI      Email: edo.magg@me.com
6
7 void AppSPS()
8 {
9   for (Int_t i = 0; i <= 0; i++)
10  {
11    for (Int_t j = 4; j <= 4; j++)
12    {
13    std::string filename
14    ("/eos/user/s/sscali/20170714_bin_data/July2017/
15    rootfiles/");              // Root files Directory
16      stringstream ss;
17      ss << i;
18      string run = ss.str();
19      stringstream ss;
20      ss << j;
```

```
21        string file = ss.str(); // Line 11 to line 16 change Int
          i
22                                //and j into String
23      filename += "run";
24      filename += run;
25      filename += "_file";
26      filename += file;
27      filename += ".root";
28      SPS2015August1 s1(filename.c_str()); // String filename
29                                           // changed to Char
30      s1.Loop(0,16000,false,false,1400,"Osc1450V_A",false,false,
31      false,2,3,0,0,-1,0,false,false,false,38,45.5);
32                                          //SPS2015August1 Inputs
33      }
34    }
35 }
```

Appendice B

"SNRFinderMean.C"

Viene riportato in seguito il programma in C++ sviluppato per confrontare i valori di SNR in funzione dei due parametri di voltaggio del sistema di amplificazione, cercando i valori di voltaggio per cui risultava massimo l'SNR.
Modificando leggermente questo programma sono riuscito ad utilizzarlo anche per trovare i parametri ottimali per *Rise Time* ed RMS, dove invece che il massimo andavo a cercare il minimo.

```
1  // This is a program to analize a set of Root files,
2  // make a graph with for a certain value of a certain
3  // histogram and show which is the higher value
4  // Author: EDOARDO MAGGIONI    Email: edo.magg@me.com
5
6  #include <iostream>
7
8  int SNRFinderMean() {
9   TCanvas *c1 = new TCanvas("c1", "SNR per
10  PreAmp-Booster",900,900);
11  TGraph2D *g = new TGraph2D();
12  Double_t z = 0;
13  Int_t n = -1;
14  Double_t zmax = 0;
15  Double_t jmax = 0;
16  Double_t imax = 0;
```

```
17 cout<< "Num)" << "Booster (V)" << "PreAmp (V)"
18 << " SNR" << endl;
19     for (Int_t i=17; i<=26; i++) {
20       for (Int_t j=17; j<=24; j++) {
21         n++;
22         std::string filename ("Run20Osc1450V_Apreamp");
23 stringstream ss;
24 ss << j;
25 string preamp = ss.str();
26 stringstream ss;
27 ss << i;
28 string boost = ss.str();          // Line 19 to line 24 change
29                                   //Int i and j into String
30         filename += preamp;
31         filename += "_boost";
32         filename += boost;
33         filename += "_file0_CH12.root";
34         TFile *hfile = new TFile(filename.c_str());
35         z = ((TH1F *) hfile->Get(("StoNALL_Ch0RMS")))
36         ->GetMean();              // Here you can change the
37                                   // histogram or the value
38         g->SetPoint(n, j, i, z);
39
40         if (z>zmax) {             // This is for find the higher
41                                   //value and get the corresponding
42                                   //coordinates
43            zmax = z;
44            jmax = (double)j;
45            imax = (double)i;
46          }
47 cout<< n+1 <<")"<< (double)i/10 <<" "<< (double)j/10
48 <<" "<< z << endl;
49       }
50     }
51     g->SetTitle("PreAmp-Booster to SNR");
52     g->GetXaxis()->SetTitle("PreAmp");
53     g->GetYaxis()->SetTitle("Booster");
54     g->GetZaxis()->SetTitle("SNR");
55 gStyle->SetPalette(1);
```

```
56 g->Draw("surf1");
57
58 cout<< "" <<endl;
59 cout<< "Maximum SNR of " << zmax << " at "<<
60 imax/10 << "V for Booster and " << jmax/10 <<
61 "V for PreAmp" << endl;
62 cout<< "" << endl;
63
64   return g->GetZmax();
65 }
```

Appendice C

"SNRtoRiseTime.C"

Viene riportato in seguito il programma sviluppato per confrontare i dati realitivi all'SNR con quelli relativi al *Rise Time* cercardone una dipendenza fittando i dati.

```
1 // This program correlate two values of histograms
2 // of various Root files, it puts that values on a
3 // graph and fit them
4 // Author: EDOARDO MAGGIONI      Email: edo.magg@me.com
5
6 #include <iostream>
7
8 int SNRtoRiseTime() {
9  TCanvas *c1 = new TCanvas("c1", "SNR to RiseTime",
10  900,900);
11  TGraph *g = new TGraph();
12  Int_t n = -1;
13  for (Int_t i=17; i<=26; i++) {
14    for (Int_t j=17; j<=24; j++) {
15      n++;
16      std::string filename ("Run20Osc1450V_Apreamp");
17 stringstream ss;
18 ss << j;
19 string preamp = ss.str();
20 stringstream ss;
21 ss << i;
```

```
22 string boost = ss.str();     // Line 13 to line 28 change
23                              // Int i and j into String
24      filename += preamp;
25      filename += "_boost";
26      filename += boost;
27      filename += "_file0_CH12.root";
28      TFile *hfile = new TFile(filename.c_str());
29      Double_t x = ((TH1F *) hfile->Get(("StoNALL_Ch0RMS")))->
    GetMean();
30                              // Get the X values
31      Double_t y = ((TH1F *) hfile->Get(("SelRiseTimeCH0")))->
    GetMean();
32                              // Get the Y values
33 cout<< x << "    " << y << endl;
34      g->SetPoint(n,x,y);
35          if (x<30 && y>0.8){     // This is for point out some
36                                  //"strange" values
37          cout<< "STRANO a Booster=" << i << " e
38          PreAmp=" << j << endl;
39          }
40     }
41   }
42 g->SetTitle("SNR to RiseTime");
43 g->GetXaxis()->SetTitle("SNR");
44 g->GetYaxis()->SetTitle("RiseTime");
45 g->Draw("A*");
46 g->Fit("pol3");         // In this case polynomial fitting
47   return 0;
48 }
```

Bibliografia

[1] CERN Geneva (2017), "CERN-Brochure-2017-002-Eng".

[2] Bossini, Edoardo (2016), "Development of a Time Of Flight diamond detector and readout system for the TOTEM experiment at CERN".

[3] The CMS and TOTEM Collaborations (2014),"CMS-TOTEM Precision Proton Spectrometer Technical Design Report".

[4] `https://cms.cern/detector`

[5] "CMS Physics, Technical Design Report" (2006).

[6] `http://lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/0.luminosity/idioma/en_GB`

[7] Solano, Ada (2017), "The CT-PPS tracking system with 3D pixel detectors".

[8] The CMS and TOTEM Collaborations (2017), "Test of UFSD Silicon Detectors for the TOTEM Upgrade Project".

[9] `http://totem-experiment.web.cern.ch/totem-experiment/`

[10] Antchev, G *et al.* (2017), "Diamond detectors for the TOTEM timing upgrade", *JINST* 12 P03007.

[11] Berretti, Mirko *et al.* (2017), "Timing Performance of a Double Layer Diamond Detector", *JINST* 12 P03026.

[12] `https://root.cern.ch`

Ringraziamenti

In conclusione a questo lavoro di tesi vorrei ringrazione il mio relatore, il Professor Turini, per avermi permesso di svolgere il tirocinio presso il CERN di Ginevra che è stato per me un'esperienza unica sia dal punto di vista formativo e professionale sia da quello personale. Vorrei ringraziare inoltre Mirko Berretti, ma soprattutto Edoardo Bossini per avermi guidato e aiutato nel mio lavoro presso TOTEM. Un grazie speciale anche ai ragazzi del *Ketchup Project* con i quali mi sono divertito ed ho vissuto delle esperienze bellissime a Ginevra, ed uno in particolare al mio collega Stefano Scali il quale mi ha aiutato nelle fasi iniziali di questa esperienza.

Vorrei quindi ringraziare i miei professori del Liceo Scientifico G. Galilei di Siena, per avermi dato delle solide basi culturali e, a mio avviso, il giusto modo di vedere il mondo, in particolare le professoresse Vannozzi e Pacini. Ringrazio inoltre tutta la mia classe, la V A P.N.I. con la quale sono cresciuto e mi sento molto legato.
Un grazie inoltre a tutti i ragazzi del dipartimento di Fisica di Siena, che mi hanno sopportato durante questi anni di università, in particolare quelli del mio anno: Bartolomeo, Chiara, Pietro, Edoardo Chianese e Ballini, (ma)Teo e Giggi; ma anche i ragazzi più grandi, come Giada, Pietro e Lorenzo, e più piccoli.
Un ringraziamento particolare va ai miei amici del *Bujo & Bollore*: Daniel, Alberto, Alessandro, Giulio, Clemente, Sibylle, Margherita, Leonardo Coradeschi e Carli, Bernardo, il Pile e Alfonso, con cui ho passato i momenti più belli della mia vita e grazie ai quali non sarei quello che sono oggi.

Infine vorrei ringraziare le persone più importanti della mia vita, la mia famiglia: i miei nonni Nino e Marisa, che mi hanno cresciuto fin da piccolo e che mi hanno insegnato tutto, mia sorella Eleonora a cui voglio e vorrò sempre un gran bene ed infine, per primi, i miei genitori Emma e Wally che hanno sempre dato tutto per me, mi hanno cresciuto in un ambiente sereno, donandomi i caratteri più importanti della mia persona e a cui devo tutto.
A loro dedico questa tesi.